ویژه نامه نوبل فیزیک ۲۰۲۰

شباهنگ

نشریه دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
شماره شانزدهم مهرماه ۱۴۰۰

مصاحبه با دکتر طباطبایی، منصوری و تقی زاده
در رابطه با نوبل ۲۰۲۰



شباهنگ

با حمایت و پشتیبانی دبیرخانه نشریات دانشگاه صنعتی شریف

صاحب امتیاز: **انجمن علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف**
مدیر مسئول: **دکتر شانت باغرام**
سردبیر: **درسا نجفی پناه**
صفحه آرا: **فرشته دشتکی**
طراح جلد: **سمانه سرباز**
ویراستاران نگارشی: **الهام یوسفیان، حانیه ملکی، آوین محبی، علی اکرامیان**
ویراستار علمی: **بهار نیکبخت**
نویسندگان این شماره: **محمدجواد شاکر آرانی**/ کارشناسی ارشد فیزیک شریف، **زهرا اکبری**/ دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف، **فریدا فارسیان**/ محقق پسادکتری فیزیک دانشگاه بولونیا ایتالیا، **مرتضی شاکر آرانی**/ دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف

با سپاس از: **دکتر رضا منصوری**/ عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، **دکتر فاطمه طباطبایی**/ عضو هیئت علمی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، **دکتر جواد تقی زاده فیروز جائی**/ عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه خواجه نصیر

سرمقاله

دوران سختی را گذراندیم و هنوزهم سایه‌ی این بیماری واگیردار و تمام مسائل همراهش برطرف نشده‌است. اما به هر حال یاد گرفته‌ایم که چگونه هر روز بهتر و بیشتر شرایط را کنترل کنیم. شماره‌ای که پیش روی شما است، یکسال پیش توسط دانشجویان علاقه‌مند ما به نجوم پس از دریافتِ جایزه‌ی نوبل بیست-بیست میلادی آماده شده‌بود که شرایط، مجالِ جمع‌بندی را نداد.
اکنون دانشجویان جوان‌تری شباهنگ را ادامه می دهند و این دستاوردِ گروه قبلی را تکمیل کرده و در این روزهای نوبلی سه مصاحبه‌ی خواندنی را در مورد سیاهچاله‌ها به طبع رسانده‌اند، بدون شک با این ایده تا یادآور شوند که حیطه‌ی نجوم و کیهان‌شناسی و گرانش چقدر هیجان‌انگیز است.
و البته این فرایند بسیار پسندیده‌ای است که آرام و آرام در حال یادگیری آن هستیم که دستاوردها و تجربه‌ی گذشتگان را دریافت کرده و برآن بیفزایم. با یکدیگر گفت‌وگو کنیم و از موفقیت‌ها وشکست‌های یکدیگر بیاموزیم.
سرانجامِ کلام، این سرمقاله فرصت مناسبی است که از همه‌ی دوستان همکارِ شباهنگ در دو سال گذشته به‌خصوص سردبیر کوشایمان، خانم نوشین ترابی تشکر کنم و با آرزوی به‌روزی درخواست کنم که در کنار دانشجویان جدید، همراهِ شباهنگ باقی بمانند.
آرزوی موفقیت برای سردبیر جدیدمان خانم درسا نجفی پناه و گروه همراهشان؛ چشم انتظار شماره‌های درخشان پیش رو هستیم.

شانت باغرام

بررسی تکنولوژی ابزارهای رصدی

دستاوردها، وضعیت حال‌حاضر و دورنمای آن

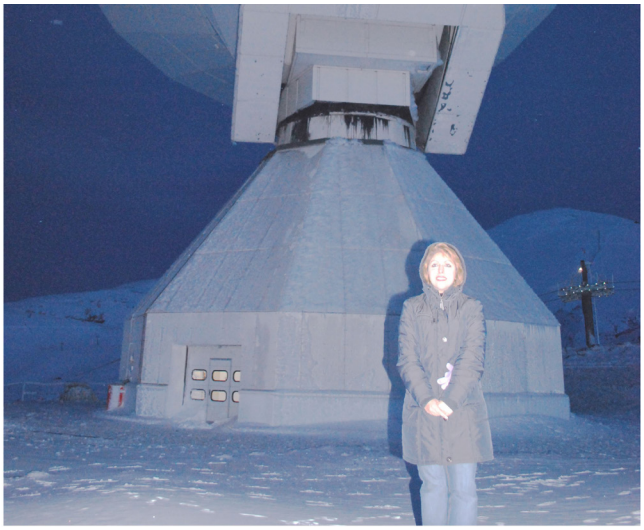
مصاحبه با دکتر طباطبایی
نویسنده‌ها: زهرا اکبری / فریدا فارسیان



تصویر سه برنده‌ی نوبل ۲۰۲۰ به ترتیب از راست: رینهارت گنزل، آندریا گز و راجر پنروز

نیمی از جایزه‌ی نوبل فیزیک ۲۰۲۰ به‌طور مشترک به رصدگران ناحیه‌ی مرکزی کهکشان راه شیری، یعنی **رینهارت گنزل**[1] از مؤسسه‌ی **ماکس پلانک**[2] و **آندریا گز**[3] از **یو.سی.ال.اِی**[4] تعلق گرفت. به نظر می‌رسد بعد از گذشت سال‌ها از اولین باری که بشر با تلسکوپ به آسمان نگاه کرد، نجوم رصدی همچنان جایگاه خود را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین روش‌های کسب اطلاعات درباره‌ی جهان حفظ کرده‌است. پیشرفت تکنولوژی‌های به‌کاررفته در ابزارهای رصدی دانش ما از کیهان را بسیار افزایش داده‌است.

جایزه‌ی نوبل امسال نیز برای گرامیداشت کارهای رصدی انجام‌شده اهدا شده‌است. به بهانه‌ی کسب اطلاعات بیشتر در این باره، به‌سراغ **دکتر فاطمه طباطبایی** (عضو هیئت علمی پژوهشگاه



دکتر فاطمه طباطبایی

دانش‌های بنیادی) رفتیم. تخصص ایشان در زمینه‌ی ستاره‌زایی در طول زمان کیهانی، محیط میان‌ستاره‌ای[5] و تحول کهکشان‌هاست.

1- Reinhard Genzel

2- Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics

3- Andrea Mia Ghez

4- UCLA: University of California, Los Angeles

5- InterSterllar Medium

همچنین تجربه‌ی فراوانی در رصد طول موج‌های فروسرخ و رادیویی دارند. در این نوشته، خلاصه‌ی مصاحبه‌ای را می‌خوانید که در آن، درباره‌ی چگونگی و اهمیت انجام این کارهای رصدی و تکنولوژی به‌کاررفته در این پژوهش‌ها با ایشان گفت‌وگو کرده‌ایم.

۱. در مورد اهمیت نوبل امسال به‌خصوص بخش رصدی آن و اینکه چرا این تحقیقات امسال برجسته شد برایمان توضیح دهید.

دلیل اینکه امسال جایزه‌ی نوبل به رینهارت گنزل و آندریا گز تعلق گرفت این بود که آن‌ها اولین کسانی بودند که با دقت نسبتاً خوبی وجود یک سیاهچاله‌ی ابرپرجرم را به اثبات رساندند. پنروز[۶] در اواسط دهه‌ی ۶۰ میلادی با استفاده از نتایج نظریه‌ی نسبیت عام اینشتین، نشان داد سیاهچاله‌ها صرفاً حل انتزاعی معادلات ریاضی نیستند، بلکه می‌توانند مثلاً با انقباض گرانشی ستاره‌ها و تراکم ماده به وجود بیایند. او با این کار این سؤال را برای رصدگرها پیش آورد که آیا می‌توانند شواهدی تجربی از وجود سیاهچاله‌ها در کیهان واقعی بیابند یا خیر. پس از این، با روش‌های ثانویه‌ای مثل تابش ایکس سیاهچاله‌ها را مطالعه کردند. اما گنزل و آندریا گز از تلسکوپ‌هایی با پیشرفته‌ترین تکنولوژی زمان استفاده کردند تا به این سؤال، دقیق‌تر پاسخ بدهند. هر سیاهچاله با شعاع شوارتزشیلد خود شناخته می‌شود. شعاع شوارتزشیلد، شعاعی است که اگر هر جسم با انقباض گرانشی در آن منقبض شود تبدیل به سیاهچاله می‌شود. این دو منجم و گروه تحقیقاتشان به‌دنبال روش‌هایی برای یافتن اطلاعات از نزدیکی شعاع شوارتزشیلد سیاهچاله‌ی ابرپرجرم مرکز کهکشان راه شیری بوده‌اند. از حدود دو دهه‌ی پیش، این دو گروه حرکات ستارگان در این ناحیه را با ابزار و تلسکوپ‌های مختلف تحت نظر گرفته‌بودند[۷].

یکی از اصلی‌ترین دلایل اختصاص جایزه‌ی نوبل به گنزل، کمک مداوم او به توسعه و ساخت ابزارها و آشکارسازهای حساس به تابش از اجرام کم‌سو بوده‌است؛ مانند تداخل‌سنج گراویتی[۸] که به سازمان اروپایی تحقیقات نجوم در نیم‌کره‌ی جنوبی (ای.اس.او)[۹] تعلق دارد. این تداخل‌سنج به‌تازگی روی تلسکوپ وی.ال.تی[۱۰] نصب شده‌است و یکی از تکنولوژی‌های به‌روز به شمار می‌رود. آندریا گز هم به‌خاطر تلاش برای طراحی نرم‌افزاری که بتوان با آن جزئیات مرکز کهکشان را با تلسکوپ قدیمی‌تر کک[۱۱] ثبت کرد به این افتخار دست یافت. گنزل و گروهش با دقت بالایی پیش‌بینی‌های نظریه‌ی نسبیت عام را دسته‌بندی و تأیید کردند؛ پیش‌بینی‌هایی مانند اسپین سیاهچاله‌ها، قطبش[۱۲]، انتقال به سرخ گرانشی[۱۳] و... . خانم گز هم، حدود ۱۵ سال را به مشاهده‌ی ستاره‌های حول مرکز کهکشان پرداخت و کوچک‌ترین مدار ممکن برای یک دور چرخش کامل این ستاره‌ها حول مرکز کهکشان را بررسی‌کرد. جرم لازم برای این حرکت چیزی حدود ۴ میلیون برابر جرم خورشید بود. او نشان داد شعاع این مدار ۶ تا ۱۰ برابر شعاع شوارتزشیلد است.



تلسکوپ کک، که در رصدهای آندریا گز برنده‌ی جایزه‌ی نوبل، برای مطالعه‌ی مرکز کهکشان به کار می‌رفت.

6-Roger Penrose

7-Monitoring

8-Gravity

9-ESO, European Southern Observatory

10-VLT, Very Large Telescope

11-Keck Observatory

12-Polarization

13-Gravitational redshift

۲.اینطور که به نظر می‌رسد تمرکز این دو گروه که سرپرست آن‌ها آندریا گز و رینهارت گنزل هستند، روی رصد قلب کهکشان راه شیری است. ناحیه‌ای به نام کمان A*[14]؛ یعنی جایی بسیار نزدیک به مرکز کهکشان که محیط بسیار شلوغی است. می‌توانید از سختی‌های رصد و آشکارسازی در محیط مرکز کهکشان بگویید؟ اصلاً محیط در آن قسمت از کهکشان چگونه است؟

رصد در این منطقه در طول موج‌های مرئی کار سختی است چون ما از لبه، به دیسک کهکشان نگاه می‌کنیم و غبار باعث می‌شود نتوانیم اطلاعات را به‌سادگی به دست آوریم. اما در طول موج‌های رادیویی و فروسرخ تصاویر و اطلاعات جالبی به دست می‌آوریم؛ مانند اینکه ستاره‌هایی که در این منطقه بررسی شده‌اند از چه نوعی هستند. هرچه به سیاهچاله‌ی ابرپرجرم مرکز کهکشان نزدیک‌تر شویم به وضوح و دقت بیش‌تری برای مطالعه نیاز داریم. در این ناحیه، میزان گاز سرد و چگال بسیار کم است و شدت میدان مغناطیسی بالاست. شما در این منطقه ستاره‌های پرجرم، بقایای انفجارات ابرنواختری و حتی ستاره‌های جوان در حال تشکیلی دارید که دلیل و چگونگی ایجادشان از سؤال‌های پاسخ‌داده‌نشده است. ستاره‌زایی در این منطقه، مسئله‌ی عجیبی است؛ چون برای ایجاد ستاره به گاز سرد نیاز داریم. این سؤال‌ها در حال بررسی هستند و کشیده‌شدن این ستاره‌های جوان به داخل این منطقه یا وجود ستاره‌ی همراهی که جرم خودشان را از آن‌ها گرفته‌باشند از فرضیاتی هستند که برای توضیح این مسئله ارائه شده‌اند.

فیزیک این منطقه، فیزیک انرژی‌های بالاست. در این منطقه گاز تحت‌کنترل میدان مغناطیسی، فیلامان بزرگی از میدان مغناطیسی و پرتوهای کهکشانی پرانرژی را داریم که آنجا را به منطقه‌ی بسیار جالبی تبدیل کرده‌اند. فعالیت و برهم‌کنش ذرات کیهانی در این منطقه به‌قدری زیاد است که حبابی به نام حباب فرمی[15] با شعاعی از مرتبه‌ی کیلو پارسک از مرکز کهکشان در این‌جا ایجاد شده که با اشعه‌های گاما آشکارسازی شده‌است.



یکی از تصاویر مرکز کهکشان که با تلسکوپ VLT گرفته شده‌است.

14-Sagittarius A*

15-Fermi bubble

۳. آندریا گز در سال ۱۳۷۷ شمسی/۱۹۹۸ میلادی پاسخ این پرسش ستاره‌شناسان را که «چه چیزی در مرکز کهکشان‌ها می‌تواند وجود داشته‌باشد؟» سیاهچاله‌های ابرپرجرم[16] دانست و نتایج و شواهد خود را در مقاله‌ی بسیار مهمی منتشر کرد. آن موقع شما دانشجوی ارشد مرکز تحصیلات تکمیلی زنجان بودید و روی پایان‌نامه‌ی ارشدتان با موضوع بررسی پدیده‌شناسی تحول کهکشان‌ها و کوازارها[17] کار می‌کردید. از جهت‌گیری و تفکر جامعه‌ی علمی در آن زمان نسبت به سیاهچاله‌های ابرپرجرم و اختروش‌ها برایمان بگویید.

در آن زمان این احتمال داده می‌شد که در مرکز کهکشان ابرسیاهچاله‌ی پرجرمی وجود داشته‌باشد اما به اندازه‌ی امروز جا نیفتاده‌بود. من برای پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خود در مرکز تحصیلات درباره‌ی تحول کهکشان‌ها و اختروش‌ها کار آماری-رصدی می‌کردم. با استفاده از اطلاعاتی که در دسترس داشتیم، نشان دادیم که سرعت تحول کهکشان‌ها با تکانه‌ی زاویه‌ای بر واحد جرم پیش‌کهکشان اولیه، رابطه‌ی عکس دارد و دلیلش این است که رمبش کهکشانی نمی‌تواند بر سرعت بالای چرخش غلبه کند و این مسئله باعث تحول کندتر آن می‌شود. بر این اساس، کهکشان‌ها و اختروش‌ها که زود متحول و خاموش شده‌اند، حاصل تحول یک پیش‌کهکشان با چرخش کندتر بوده‌اند.
ما از نظر سرعت تحولی مسئله را بررسی کردیم و بیشتر تمرکز ما بر ستاره‌سوزی بود. البته می‌توانستیم به‌جای ستاره‌سوزی، با فرض وجود سیاهچاله به مسئله بنگریم؛ همان‌طور که بعداً در مؤسسه‌ی ماکس پلانک، به‌خاطر فضای رایج، به من گفتند که چرا از سیاهچاله‌های ابرپرجرم استفاده نکردی. هرچند این دو تناقضی با هم نداشتند چون مطالعات اخیر نشان می‌دهند که اِی.جی.ان[18] ها و مراکز ستاره‌سوز[19] کهکشان‌ها هم‌بسته‌اند و از تحولی یکسان[20] با زمان کیهانی تبعیت می‌کنند. من بعداً در دوره‌ی دکتری در ماکس پلانک به مطالعه‌ی محیط میان‌ستاره‌ای و خواص مغناطیسی آن و همچنین اندرکنش آن با ستاره‌زایی پرداختم.

۴. در توضیح جایزه‌ی نوبل نوشته شده‌بود که یکی از دلایلی که نوبل به آندریا گز و رینهارت گنزل تعلق گرفته‌است، کمک شایان آن‌ها در زمینه‌ی پیشرفت تکنولوژی‌های رصدی در این حوزه بوده‌است. وقتی به کارنامه‌ی آن‌ها نگاه می‌کنیم، می‌بینیم اپتیک تطبیقی[21] یکی از مواردی است که این دو دانشمند، به‌خصوص آندریا گز در توسعه‌اش نقش به‌سزایی داشته‌اند. امکان دارد برای خوانندگان ما توضیح بدهید که این روش چگونه است و چطور اثر اغتشاشات جو زمین را خنثی می‌کند؟

اغتشاشات جو زمین، عدم بازتابندگی کامل آینه‌های تلسکوپ و عواملی دیگر باعث می‌شوند مقدار واقعی توان تفکیک تلسکوپ کمتر از مقداری شود که انتظار داریم. یکی از روش‌های مقابله با این افت کیفیت تصویر، اپتیک تطبیقی است. همان طور که از اسم این روش هم پیداست، این روش با تطبیق هوشمندانه‌ی تلسکوپ با شرایط محیطی ارتباط دارد. در این روش با در نظر گرفتن تفاوت حالت ایده‌آل و حالتی که اعوجاج‌هایی در جبهه‌ی موج وجود دارد، به اصلاحِ در حینِ رصد تلسکوپ می‌پردازند. اپتیک تطبیقیِ عموماً یک چینش قابل تغییر از مجموعه‌ای از آینه‌هاست که می‌تواند سیستم‌های مختلفی داشته‌باشد. حالت ایده‌آل را معمولاً با یک ستاره‌ی پرنور تعریف می‌کنند که شدت نور آن از قبل معلوم است و نزدیک شیء هدف قرار دارد. با رصد این ستاره می‌توان میزان اعوجاج‌های جو را تعیین کرد و با حرکت‌دادن آینه‌ها اثر آن‌ها را تصحیح کرد. در یکی از انواع اپتیک تطبیقی، از لیزرهای راهنما استفاده می‌شود؛ به‌خصوص در

16-Supermassive black holes

17-Quasars (اختروش‌ها مراکز کهکشان‌های فعالی هستند که در مرکز آن‌ها سیاهچاله‌های بزرگی قرار دارند.)

18-AGN, Active Galactic Nucleus (مناطقی با شدت تابش زیاد در مرکز برخی کهکشان‌ها)

19-Starburst

20-Coevolution

21-Supermassive black holes

طول موج‌های فروسرخ که تعداد ستاره‌های مرجع کم است. با تاباندن این لیزرهای قدرتمند به جو بالایی زمین، ستاره‌های مصنوعی ایجاد می‌کنند. با استفاده از سیستم لیزر راهنما می‌توان اعوجاج‌ها و تغییرات جو را در هر نقطه از آسمان، تنظیم و تصحیح کرد.

۵. یک روش دیگر تداخل‌سنجی اسپکل[۲۲] یا لکه‌ای است که تیم ماکس پلانک گارچینگ به آن اشاره کردند و اهمیت به‌سزایی در رصد مرکز کهکشان داشته‌است. اگر ممکن است در این مورد هم برایمان توضیح دهید.

موج تختی که یک تلسکوپ زمینی دریافت می‌کند، حین عبور از جو توسط ساختارهایی که در آن وجود دارند تغییر شکل می‌دهد؛ که باعث تداخل سازنده و مخرب در حسگر تصویربرداری می‌شود. به این ترتیب نواحی روشن و تاریک در تصویر ایجاد می‌شوند و نواحی روشن به‌صورت لکه‌ای ظاهر می‌شوند. طرح این لکه‌ها وابسته به زمان است و منجم‌ها از این ویژگی استفاده می‌کنند تا تصاویر با قدرت تفکیک بالا و نزدیک به حد پراش تولید کنند. مانند آزمایش تداخل‌سنجی چند شکاف که در آزمایشگاه اپتیک به آن برمی‌خورید، نوار[۲۳] هایی تشکیل می‌شوند که با استفاده از نوارسنجی می‌توان اختلاف فاز ناشی از این اعوجاج‌ها را کم کرد. در این روش بسته به طول موج مورد نظر می‌توان به‌جای استفاده از شیارها، از شبکه‌ای از سوراخ‌ها و یا حالت‌های دیگر استفاده و هم‌بستگی آن‌ها را محاسبه‌کرد. ایده‌ی تداخل‌سنجی اسپکل یا لکه‌ای، از روش تصویربرداری اسپکل گرفته شده‌است. در این روش که تلسکوپ‌های زمینی از آن استفاده می‌کنند، صفحه‌ای با سوراخ‌های ریز و دارای چینش خاص، روی تلسکوپ نصب می‌شود. استفاده از زمان‌های کوتاه نوردهی باعث می‌شود اغتشاشات جو ثابت و وضوح تصاویر تلسکوپ‌های زمینی بسیار بیشتر شود.

۶. شما در زمینه‌ی رصد در محدوده‌ی فروسرخ تجربه‌ی فراوانی دارید؛ از سختی‌های رصد در این طیف برایمان توضیح بدهید. محیط مرکز کهکشان در این طیف باید خیلی درخشان باشد، پس چرا دانشمندان این طول موج را برای رصد انتخاب کردند؟

اولین مزیت فروسرخ این است که غبار، کمتر این طول موج را دچار قرمزگرایی و خاموشی می‌کند؛ در نتیجه، خلاف تابش اپتیکی، تابش فروسرخ را می‌توان بدون تغییر ناشی از میزان بالای غبار در راستای خطِ دید، از مرکز کهکشان دریافت کرد. دلیل دوم این است که در این منطقه به‌خاطر انرژی بالا و وجود ذرات نسبیتی، انتظار تابش سینکروترونی در طول موج‌های فروسرخ داریم. مثلاً فوران‌ها[۲۴] و لکه‌های داغ[۲۵] تابشی از این نوع هستند که گنزل آن‌ها را در ناحیه‌ای به شعاع ۳ تا ۵ برابر شعاع شوارتزشیلد کشف و رصد کرد. توجه کنید که در شرایط عادی، یعنی خارج از مرکز کهکشان، تابش سینکروترون را تنها در طول موج‌های بالاتر از میلی‌متر داریم. تابش سینکروترونی از توده‌های گازی در حال حرکت در این منطقه، به علت وجود میدان مغناطیسی قوی و الکترون‌ها و پوزیترون‌های نسبیتی رخ می‌دهد که تحت‌تأثیر دینامیک این ناحیه شتاب بیشتری می‌گیرد. پس برای آشکارسازی این تابش و مطالعه‌ی مدار ابرهای گازی در این محدوده، رصد طیف فروسرخ مناسب‌تر است.

۷. به‌نظر می‌رسد سه ابزار گرویتی سینفونی[۲۶] و ناکو[۲۷] که ابزارهای متصل به تلسکوپ وی.ال.تی هستند و در طول موج فروسرخ مشغول داده‌گیری هستند، نقش مهمی در کشف‌های اخیر مربوط به حرکت مداری اجرام نزدیک ابرسیاهچاله‌ی مرکز کهکشان داشته‌اند. این ابزارها چه خصوصیاتی دارند و چرا نقش آن‌ها مهم بوده‌است؟

22-Speckle interferometry

23-Fringe

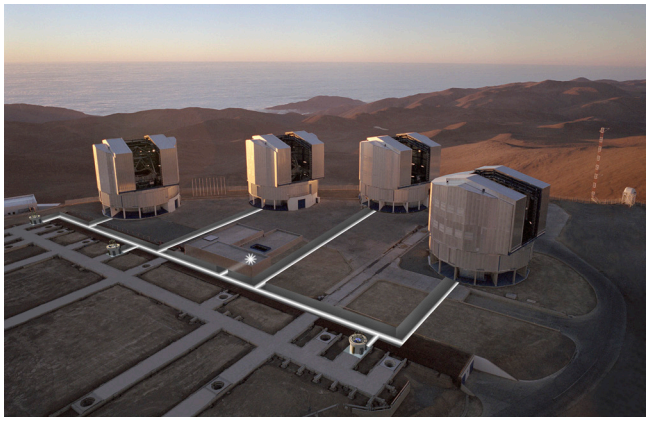
24-Bursts

25-Hot spots

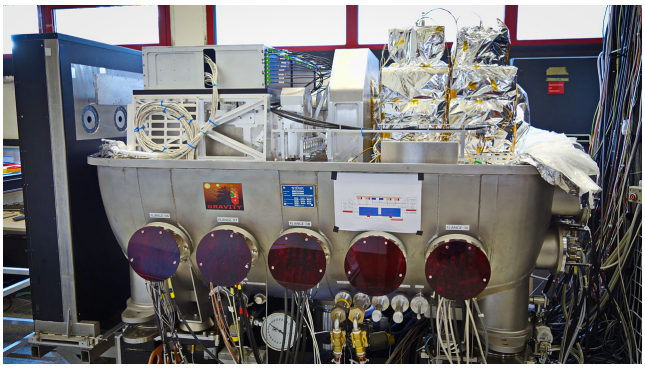
26-Sinfoni

27-Naco

ناکـو یـک دوربیـن تصویربـرداری و یـک طیف‌نـگار دارد و از اولیـن ابزارهـای دارای سیسـتم اپتیـک تطبیقـی اسـت کـه بـه وی.ال.تـی متصـل شـد. ایـن وسـیله در رصـد و مانیتورینـگ ۱۶ سـاله‌ی سـتارگان ایـن ناحیـه اسـتفاده شـد کـه از راه‌هـای اثبـات وجـود ایـن سـیاهچاله بوده‌اسـت. سـینفونی یـک طیف‌نـگار انتگرالـی[۲۸] اسـت کـه تصویربـرداری سـه‌بعدی انجـام می‌دهـد و بعـد سـوم آن طـول مـوج یـا سـرعت اسـت. یعنـی در یـک محـدوده از طـول موج‌هـا (۱-۵/۲ میکـرون) بـه‌ازای هـر طـول مـوج، یـک تصویـر از ناحیـه‌ای از آسـمان می‌دهـد. ایـن وسـیله عـلاوه بـر رصـد سـتارگان، در مطالعـه‌ی ابرهـای گاز و غبـار عبوری از مرکـز کهکشـان و ثبـت تحـول آن‌هـا نقـش مهمـی داشته‌اسـت. به‌خصـوص گرویتـی بـا ثبـت حرکـت غیرنیوتنـی سـتاره‌ی S2 -بـه اصطـلاح رقـص سـتاره‌ای کـه از پیش‌بینی‌هـای نسـبیت عـام اسـت- نقـش اصلـی را بـرای انتخـاب برنـده‌ی جایـزه‌ی نوبـل امسـال بـازی کـرد. گرویتـی یـک ابـزار تداخل‌سـنجی اسـت کـه نـور دریافتـی را از ۴ تلسـکوپ ۸ متـری وی.ال.تـی، ترکیـب و نوارسـنجی می‌کنـد. ایـن ابـزار می‌توانـد در محـدوده‌ی طـول موج‌هـای ۲ تـا ۴ میکرومتـر، بـا وضـوح چهـار میلی‌ثانیـه‌ی قوسـی تصویربـرداری کنـد. همچنیـن می‌توانـد موقعیـت و حـرکات سـتاره‌ها و سـایر اجـرام آسـمانی را بـا دقـت چنـد ده میکروثانیه‌ی قوسـی اندازه‌گیـری کنـد. ایـن مجموعـه باعـث شده‌اسـت تصویرهایـی بـا وضـوح تصویـر بهتـر از هابـل بـه دسـت آوریـم. البتـه گـروه ای.اس.او همچنـان در حـال تـلاش بـرای بهبـود سیسـتم اخترسـنجی[۲۹] گراویتـی هسـتند و هنـوز کالیبره‌کـردن آن نهایـی نشده‌اسـت. بـه پژوهشـگرانی کـه قصـد اسـتفاده از سیسـتم اخترسـنجی را دارنـد، گفتـه می‌شـود کـه ریسـک اسـتفاده از ایـن ابـزار بـه عهـده‌ی آن‌هاسـت؛ یعنـی قبـل از راه‌انـدازی نهایـی، اطمینـان خاطـری از عملکـرد دقیـق بـه آن‌هـا داده نمی‌شـود و مسـئولیت خطـای احتمالـی ایـن ابـزار بـا خـود رصدگـر اسـت. از کارهایـی کـه بـا ایـن ابزارهای پیشـرفته انجـام می‌دهنـد، مطالعـه‌ی فیزیـک سـیاهچاله و مطالعـه‌ی حرکـت تقدیمـی مـدار سـیارات حـول سـیاهچاله، اندازه‌گیـری انتقـال بـه سـرخ گرانشـی، اسـپین سـیاهچاله‌ها و قطبـش اسـت.



موقعیت تداخل‌سنج گرویتی در تلسکوپ VLT



تداخل‌سنج گرویتی



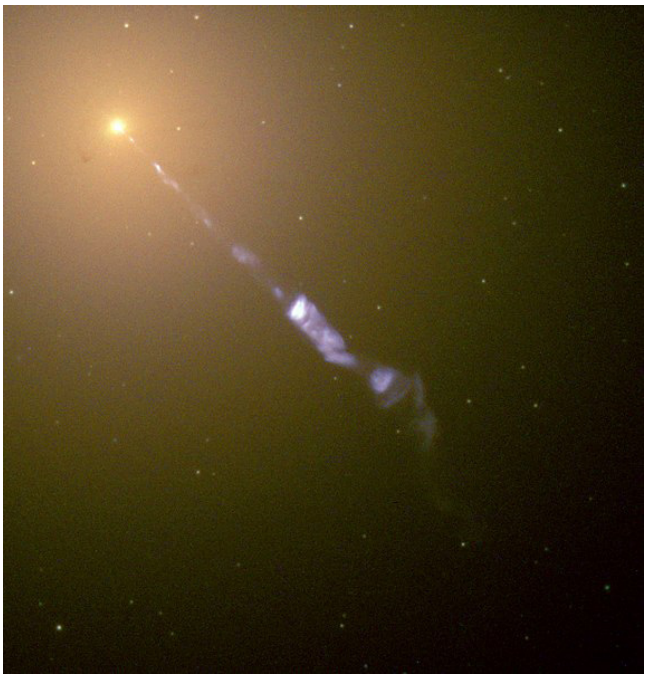
تلسکوپ VLT که گنزل به توسعه‌ی آن کمک کرد.

28- Integral Field Spectrograph

29-Astrometry

۸. به‌تازگی رینهارت و همکارانش حرکت تقدیمی حضیض ستاره‌ی S2 در مرکز کهکشان راه شیری و اثر انتقال به سرخ گرانشی را برای نور این ستاره کشف کردند که تأیید دیگری بر نظریه‌ی نسبیت عام اینشتین است. به‌نظر می‌رسد همه چیز برای اینشتین به‌خوبی پیش می‌رود. فکر می‌کنید با دقیق‌تر کردن رصدها در نزدیکی این سیاهچاله‌ی ابرپرجرم با میدان گرانشی بسیار قوی، می‌توانیم به سرنخ‌هایی فراتر از نظریه‌ی نسبیت عام برای فرمول‌بندی گرانش دست پیدا کنیم؟

اگر به دنبال نظریات جدیدتری باشیم، احتمالاً بالابردن دقت و آزمایش‌های بیشتر در این حوزه بهترین راه ممکن نیست. در اینجا ما در پی اثبات نتایج نسبیت عام بودیم. برای دست‌یابی به تئوری‌های جدیدتر باید به حیطه‌هایی مراجعه کنیم که سؤالات پاسخ‌داده‌نشده‌ی دیگری در آن‌ها وجود دارند؛ مانند نظریه‌ی میدان‌های کوانتومی، ستاره‌زایی در مرکز کهکشان و فضای میان‌ستاره‌ای و تحول کهکشان‌ها. این ابزارهای دقیق و تکنولوژی‌های پیشرفته می‌توانند اطلاعات بیشتری را راجع به دلیل وجود ستاره‌های جوان در آن حوالی، فیزیک محیط میان‌ستاره‌ای و فیزیک چگونگی تشکیل جت روی هسته‌های فعال کهکشانی برایمان به ارمغان بیاورند.



تصویر جت‌های اطراف هسته‌های فعال کهکشانی M۸۷ که توسط تلسکوپ هابل گرفته شده‌است.

دقت کنید که جایزه‌ی نوبل عموماً به موضوعی داده می‌شود که به سؤال‌هایی پاسخ می‌دهد که از قبل وجود داشتند. اما ناشناخته‌هایی وجود دارند که ما از ناآگاهیمان نسبت به آن‌ها بی‌اطلاعیم و همه‌ی کشف‌های علم در راستای پاسخ‌گویی به سؤال‌هایی نیستند که از قبل داشتیم. سؤال‌های ما از تئوری یا رصدهای اولیه با تلسکوپ‌های اپتیکی ایجاد شدند. برای پاسخ‌گویی به این سؤال‌ها به تلسکوپ‌ها و ابزارهای پیشرفته‌تری رجوع کردیم؛ اما خود این فرآیند سؤال‌های جدیدی ایجاد کرد که انتظارشان را نداشتیم. شاید بهتر است کمیته‌ی نوبل برای این دست از کشف‌ها هم اهمیت بیش‌تری قائل شود. به عنوان مثالی از این نوع کشف‌ها می‌توان به کشف دسته‌ای از کهکشان‌ها[۳۰] اشاره کرد که هیچ مؤلفه‌ای در طول‌موج‌های مرئی ندارند. این کهکشان‌ها در انتقال به سرخ بالا، یعنی در کیهان اولیه به وجود آمده‌اند. اما اطلاعات ما از آن‌ها کافی نیست و نمی‌دانیم این کهکشان‌ها دقیقاً چگونه تشکیل شده‌اند.

دانشی که ما در نجوم و علم کیهان‌شناسی داریم بسیار ابتدایی است و تا روزی که بخواهیم ادعا کنیم فیزیک کیهان و اخترفیزیک را می‌شناسیم، فاصله‌ی بسیاری داریم. تا اینجا تکنولوژی و ابزارهای ما بسیار محدود بوده‌اند؛ اما با انقلابی که در تکنولوژی‌هایمان در حال رخ‌دادن است می‌توانیم اطلاعاتی به دست آوریم که سؤال‌های جدیدی ایجاد کنند و سؤال‌های قبلی ما را پاسخ دهند.

۹. در این حوزه چه سؤال‌های بازی وجود دارند؟ از این به بعد باید انتظار چه کشف‌هایی را در این حوزه داشته باشیم؟

30-Submillimeter galaxies

سؤال‌های باز و ناشناخته‌های زیادی در این زمینه وجود دارد؛ به‌طوری که ما هنوز حتی از بسیاری از دانسته‌های خود کاملاً مطمئن نیستیم. مثلاً ما هنوز این اجرام پرجرم را به عنوان سیاهچاله نشناخته‌ایم؛ حتی کمیته‌ی نوبل از آن به عنوان جرم بسیار فشرده[۳۱] یاد کرده‌است. هم‌چنان به مطالعات دقیق‌تری با وی.ال.تی و تلسکوپ‌های دیگری مثل تلسکوپ سی متری[۳۲] و جیمز وب نیاز داریم تا دقت اندازه‌گیری‌ها بالاتر برود و بتوانیم پاسخ‌های مطمئن‌تری به این سؤال بدهیم. افق رویداد این سیاهچاله را باید با تلسکوپ افق رویداد ای.اچ.تی[۳۳] بررسی کنیم تا مطمئن شویم نتایج، با آن‌چه از مدل‌های سیاهچاله انتظار داریم هم‌خوانی داشته باشند. از سؤال‌های باز دیگر، اثر این سیاهچاله‌های ابرپرجرم بر تحول کهکشان‌هاست. آیا برهم‌کنش انرژی و ماده باعث داغ‌شدن و کم‌شدن میزان گاز در اطراف آن می‌شود؟ چرا بعضی از این سیاهچاله‌ها فعال‌تر هستند و جت‌های رادیویی ایجاد می‌کنند؛ در حالی که بقیه این‌طور رفتار نمی‌کنند؟ تحول سیاهچاله‌ها به چه شکل است و این سیاهچاله‌ها در کدام مرحله از تحول خود قرار دارند؟ چه‌چیزی باعث ایجاد جت‌ها می‌شود؟ میدان مغناطیسی باید چه ساختاری داشته باشد تا این جت‌ها ایجاد شوند؟ همه‌ی این‌ها از سؤال‌های جالب این زمینه هستند.

۱۰. گاهی این‌طور برداشت می‌شود که در حال حاضر کارهای علمی، بیش‌تر بررسی داده‌های زیاد و تحلیل آن‌ها و پیداکردن هم‌بستگی بین آن‌هاست و کارهایی مثل کار اینشتین در تدوین نظریه‌های نسبیت خاص و عام کمتر کاربرد دارد. آیا واقعاً این‌طور است؟

عصر، عصر آشکارسازی داده‌هاست. در زمانی هستیم که داده‌های زیادی از آسمان داریم و تحلیل این داده‌ها با نتایج نسبیت عام در ارتباط است. با سؤال‌هایی روبه‌رو هستیم که دست‌یافتن به پاسخشان پنجره‌ای رو به سوی عالم برای ما باز می‌کند. توصیه‌ام به دانشجویانی که قصد دارند وارد این زمینه شوند این است که وزن بیش‌تری را به رصد و علم داده بدهند. باید علم پردازش داده را قوی کنیم. اهمیت نجوم رصدی در حال افزایش است. مدتی است که تئوری‌ها بسط داده شده‌اند و باید برای اثبات آن‌ها به رصدهای دقیق‌تر بپردازیم. بسیار محتمل است که در این رصدها به مسائل جدیدی بربخوریم و سراغ تدوین تئوری‌های جدید برویم که البته این می‌تواند هم‌زمان با رصد باشد؛ چون سبک تئوری‌پردازی‌ها هم تغییر کرده‌است و بیشتر به شکل عددی و شبیه‌سازی در آمده‌است.

۱۱. به عنوان سؤال آخر، خانم آندریا گز چهارمین زن از میان ۲۰۹ نفری است که ۱۱۹ جایزه‌ی نوبل به آن‌ها تعلق گرفته‌است. این موضوع برای شما که یک زن دانشمند در حوزه‌ی نجوم رصدی در پروژه‌های بین‌المللی و مرز علم هستید، چه حسی داشت؟ و در نهایت وضعیت حال و آینده‌ی زنان را در فیزیک ایران و جهان چطور می‌بینید؟

من آینده‌ی روشنی می‌بینم. در اروپا بورسیه‌هایی برای زنان گذاشته می‌شود تا برای ورود به سطوح بالاتر تشویق شوند. البته در نظر بگیرید که جایزه‌ی نوبل مسئله‌ای غیرخطی است و این‌طور نیست که هر کسی که شایستگی‌اش را داشته باشد این جایزه را دریافت کند. مسائل تبلیغاتی و سیاسی در این جایزه تأثیرگذارند. شما نباید هدفتان از کار علمی و تحقیق، صرفاً جایزه‌ی نوبل باشد؛ بلکه باید به هدف حل یک مسئله یا پاسخگویی به سؤال‌ها وارد این زمینه شوید. اگر دنیا و بقیه‌ی مردم با شما منصف باشند، علاوه بر موفقیت‌های دیگر به این جایزه‌ها هم دست خواهید یافت؛ اگر هم نه، به شرط اینکه از اول به دنبال دیده‌شدن در رسانه نبوده باشید، اهمیتی برایتان نخواهد داشت. مسئله‌ی نابرابربودن توزیع کسب جوایز و جایگاه ها بین زنان و مردان، به‌جز حمایت های ناکافی، می‌تواند دلایل فرهنگی هم داشته باشد. اما دختران ایرانی نباید اعتنایی به این مسائل داشته باشند و برای افزایش اعتماد به نفسشان باید بکوشند و استعدادهای درخشانی مثل **مریم میرزاخانی** را در نظر داشته باشند که نمونه‌ای موفق از یک زن دانشمند ایرانی است.

31-Supermassive object

32-Thirty-meter telescope

33-EHT, Event Horizon Telescope

فکرکردن به سؤال‌های جدید و بنیادی

گفت‌وگو با «دکتر رضا منصوری» درباره‌ی جایزه‌ی نوبل فیزیک

نویسنده: محمدجواد شاکر آرانی

جایزه‌ی نوبل فیزیک امسال، سیاهچاله‌ها را به‌صورت خاص و شاید کیهان‌شناسی را به‌صورت عام، دوباره به میدان آورد. سراغ **دکتر رضا منصوری**، استاد پیشکسوت دانشکده‌ی فیزیک دانشگاه، رفتیم تا به بهانه‌ی آشنایی‌شان با **راجر پنروز**[1] و کارهای علمی خودشان در زمینه‌ی گرانش، درباره‌ی جایزه‌ی نوبل فیزیک امسال، پنروز و افق‌های پیش‌روی کیهان‌شناسی و سیاهچاله‌ها حرف بزنیم. همچنین به‌واسطه‌ی سابقه‌ی اجرایی‌شان در زمینه‌ی سیاست‌گذاری علم و فناوری در ایران، درباره‌ی پژوهش و کار علمی جدی و اثرگذار در ایران و جهان صحبت کنیم. البته با توجه به سابقه و دانش دکتر منصوری، حرف داخل حرف زیاد پیش آمد؛ ولی سعی کردیم خلاصه‌ی حرف‌ها را این‌جا بیاوریم.



دکتر رضا منصوری

۱. فلسفه‌ی جایزه‌ی نوبل فیزیک چیست؟ چرا جایزه‌ی نوبل این‌قدر دیر به دستاوردهای نظری مثل پژوهش‌های پنروز در زمینه‌ی سیاهچاله‌ها داده می‌شود؟ یک نظریه‌ی تئوری حتماً باید اثبات شود تا جایزه‌ی نوبل به آن اختصاص یابد؟

جایزه‌ی نوبل فیزیک به کاری تعلق می‌گیرد که جدا از اهمیتش بتوان گفت فیزیک است؛ به این معنی که اجتماع فیزیک‌دانان آن را قبول دارند و در این اجتماع جا افتاده‌است. از این نظر فرقی بین کارهای نظری و تجربی وجود ندارد. البته باید منظورمان از کار نظری را مشخص کنیم. مثلاً قضیه‌ای به‌صورت نظری، در مورد سیاهچاله اثبات می‌شود که هر جا میدان گرانشی با هر شرایط اولیه‌ای وجود داشته‌باشد، در نهایت به یک واگرایی منجر می‌شود و نوعی تکینگی پدید می‌آید که ما به آن سیاهچاله می‌گوییم. این قضیه یک اثبات نظری است، همراه با فرض‌هایی که ما از فیزیک داریم. موضوع تعیین‌کننده این است که آیا این شرایط فیزیکی در کیهان، تا امروز فراهم شده‌است یا در آینده فراهم خواهدشد؟ و آیا چیزی که ما از آن را سیاهچاله تعبیر می‌کنیم، واقعاً وجود دارد؟ منظورمان از سیاهچاله هم یک شیء فشرده‌ی فیزیکی، داخل کیهان است که دچار رمبش شده‌است؛ به آن واگرایی و تکینگی رسیده‌است و شعاع مشخصی حول آن وجود دارد. اولین شواهد برای وجود چنین اشیا رمبیده‌ای در کیهان به حدود چهل سال پیش برمی‌گردد. اتفاقاً مرحوم **دکتر صمیمی** یکی از کسانی بود که پیش‌بینی کرد در صورت فلکی دجاجه چنین شیء رمبیده‌ای وجود دارد. این‌ها شواهدی مبنی بر وجود یک سیاهچاله در مرکز کهکشان ما و احتمالاً در مرکز همه‌ی کهکشان‌ها هستند. اما اثبات اینکه چنین جسمی رؤیت شده‌است، تا به‌عنوان یک قطعیت فیزیکی و نه یک امکان فیزیکی مورد قبول واقع شود، کار تحقیقی بسیار گسترده و ابزار

1-Roger Penrose

و روش‌های رصدی بسیار دقیق لازم داشت که این ابزار و روش‌ها در چند دهه‌ی اخیر ابداع شده‌اند و مورد استفاده قرار گرفته‌اند. دو نفری که جایزه‌ی نوبل امسال را در بخش تجربی دریافت کردند، بیش از بیست سال مدار یک ستاره را در جایی بسیار فشرده رصد کردند تا نشان دهند در آن مرکز، یک سیاهچاله وجود دارد. درست یا اشتباه‌بودن یک نظریه دو جنبه دارد؛ اول باید به‌لحاظ فرمول‌بندی ریاضی درست باشد و بتواند برخی پدیده‌ها را پاسخ دهد. اما اگر پیش‌بینی کند که پدیده‌ای در طبیعت دیده شود، آن هم باید محک بخورد و معمولاً جامعه‌ی فیزیک صبر می‌کند تا آن پدیده دیده‌شود و سپس، آن نظریه در جامعه‌ی فیزیک‌دانان مقبول می‌افتد. همچنین باید دقت کرد که رؤیت سیاهچاله به‌صورت مستقیم ممکن نیست و از روی حرکات گازها یا ستاره‌های اطراف آن می‌توان وجودش را تشخیص داد ولی در صورتی که داده‌ها کافی و دقیق باشند، این تشخیص یکتا خواهدبود.

۲. برای اعطای جایزه‌ی نوبل به یک کار علمی، فقط نتیجه‌ی کار علمی یک فرد یا گروه اهمیت دارد یا روند کار علمی هم مهم است؟

مگر می‌شود روند را از نتیجه مستقل کرد؟ در فیزیک این کار امکان‌پذیر نیست. هر روند جدی در فیزیک حتماً به نتیجه‌ای منجر می‌شود؛ اگر به صورتی انجام شود که جامعه‌ی فیزیک‌دان‌ها قبول کنند آن گروه از روش‌هایی استفاده می‌کند که در فیزیک پذیرفته‌شده و قابل اعتماد است. این نتیجه ممکن است خنثی باشد که این خنثی‌بودن معنای فیزیکی دارد و یا منجر به یک کشف فیزیکی شود. در واقع امکان ندارد یک گروه در یک روند جدی علمی به نتیجه‌ای نرسد ولی این نتیجه ممکن است مثبت یا منفی یا صفر باشد، به هر حال یک نتیجه‌ی علمی است. تفکیک روند و نتیجه عملاً ممکن نیست.

۳. الان به نظر می‌رسد پژوهش‌های مهم و لبه‌ی علم در فیزیک در قالب گروه‌های بزرگ و بین‌المللی پیش می‌رود و مثل صد سال پیش نیست که یک نفر با نبوغ و خلاقیت فردی یک کار مهم علمی انجام دهد. با این روند، آیا اعطای جایزه‌ای مثل نوبل به یک فرد به جای یک تیم کار درستی است؟

این سؤال در هر جایزه‌ای و به‌خصوص جایزه‌ی نوبل مطرح است. جایزه‌ی نوبل سابقه و سنتی صدساله دارد و به‌راحتی نمی‌توان روند و سنت آن را عوض کرد. جایزه‌های جدید هنوز سنت تاریخی ندارند و می‌توانند خودشان را با شرایط روز تطبیق دهند ولی برای جایزه‌ی نوبل این امکان سخت‌تر است. در حال حاضر، کارهای تجربی فیزیک که نتیجه‌ی مهمی دارند، معمولاً حاصل کار گروه‌های بزرگ تحقیقاتی هستند. حال سؤال اینجاست که جایزه باید به چه کسی داده شود؟ در حالی که گروه می‌تواند از سه چهار نفر تا چند هزار نفر عضو داشته باشد. فعلاً تصمیم این‌طور گرفته شده‌است که جایزه به مسئولان آن پروژه‌ی تحقیقاتی اعطا شود ولی هنوز بحث وجود دارد و نظرات متفاوت است.

۴. این پدیده باعث کاهش انگیزه‌ی کار علمی بین فیزیک‌دانان در جایی مثل ایران نمی‌شود؟ چون که امکان دسترسی به گروه‌های بزرگ پژوهشی کم‌تر است.

کسی که دنبال جایزه است، انگیزه‌اش کاهش پیدا می‌کند ولی فیزیک‌دان خوب کسی نیست که دنبال جایزه باشد، بلکه کسی است که عاشقانه کار علمی انجام می‌دهد. جایزه چیز بدی نیست؛ هم از نظر مالی و هم از نظر اعتبار و شهرت ولی این‌ها ثانویه هستند و نباید اصل قرار بگیرند. کسانی که کار علمی بزرگ و اثرگذار انجام می‌دهند، دنبال جایزه نیستند و عاشقانه کارشان را دنبال می‌کنند.

بهتر است اصلاً این سؤالات مطرح نشود؛ چرا که این نوعی کج‌راهی است که برخی وقت‌ها می‌گوییم چه کار کنیم که جایزه‌ی نوبل بگیریم؟ باید بپرسیم که چه کار کنیم تا جوانان، عاشقانه دنبال فیزیک بروند.

۵. امکان کار علمی بزرگ و اثرگذار، در پژوهش‌های گروهی و تیمی میسرتر نیست تا برای افراد مستقل و تنها؟

قطعاً در حالتی که یک گروه روی مسئله‌ای کار کنند و هر بخش گروه یک جنبه‌ی آن را ببینند، بهتر می‌توان با مسائل روز فیزیک مواجه شد؛ چه مسائل نظری و چه مسائل تجربی. البته معمولاً گروه‌های تجربی خیلی بزرگ‌تر از گروه‌های نظری هستند. همچنین در برخی از گروه‌ها، هم بخش نظری وجود دارد و هم بخش تجربی. باید ببینیم تعریف ما از فیزیک چیست؟ فیزیک هر چیزی است که به طبیعت مربوط می‌شود و در پنجاه سال اخیر، حتی شامل انسان و جوامع انسانی هم شده و معنای وسیعی پیدا کرده‌است. طبق آماری که چند ده سال پیش دیدم، فیزیک به حدود ۴۰۰۰ شاخه تقسیم می‌شود. مثلاً انجمن فیزیک آمریکا برای کدگذاری مقالات علمی، این تقسیم‌بندی را انجام داده‌است. اگر در هر شاخه فقط صد مسئله هم وجود داشته باشد، فیزیک‌دان‌ها در مجموع روی ۴۰۰ هزار مسئله مشغول کارند. نباید فیزیک را به چند شاخه محدود کرد. فیزیک همه‌ی این چند صد هزار مسئله است و هر کسی بسته به سلیقه، توانایی، امکانات و شرایط، در یکی از این مسائل و شاخه‌ها به فعالیت علمی مشغول می‌شود و با عشق کارش را جلو می‌برد. حالا چه جایزه بگیرد و چه جایزه نگیرد. در واقع، در هر یک از این شاخه‌ها می‌توان کار علمی جدی و اثرگذار انجام داد؛ بدون آن که جایزه‌ای در میان باشد.

۶. امروزه در فیزیک هم مثل خیلی رشته‌های دیگر، کلان‌داده‌ها و تحلیل آن‌ها نقش مهمی پیدا کرده‌است و فیزیک‌دان‌ها به تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از یک پدیده می‌پردازند و ارتباط‌هایی بین داده‌ها پیدا می‌کنند. در این شرایط، این سؤال پیش می‌آید که فرق بین یک فیزیک‌دان و یک متخصص علم داده چیست؟

مثال انبار کاه می‌تواند این‌جا به درد بخورد. وقتی یک نفر در یک انبار کاه فقط بخواهد یک چیزی پیدا کند و نداند آن چیز چیست، احتمالاً فقط وقتش تلف می‌شود. ولی یک نفر که می‌داند در این انبار یک الماس وجود دارد، راحت‌تر می‌تواند دنبال آن بگردد و آن را پیدا کند. توانایی کار با داده و کلان‌داده و تحلیل آن‌ها یک مسئله است و توانایی شناخت فیزیک پدیده و شناخت ارتباطی که قرار است در آن کلان‌داده‌ها پیدا شود، مسئله‌ای دیگر. امروز در مقایسه با حتی ده بیست سال پیش، نوع کار با داده‌ها عوض شده است. ممکن است توانایی کار با کلان‌داده‌ها و تحلیل آن‌ها و توانایی شناخت فیزیک پدیده، در یک شخص باشد و یا در یک گروه. باید پذیرفت که الان نسبت به بیست یا سی سال پیش، روش‌های جدیدی در کار علمی پدید آمده‌است و این به وجود داده‌های زیاد مربوط است. پس به افرادی نیاز است که بتوانند با کلان‌داده کار کنند و این نیاز بیشتر هم خواهد شد. در واقع نوع جدیدی از فیزیک به وجود آمده‌است که پیش‌تر اصلاً وجود نداشت. این فیزیک جدید به‌نوعی از زمان ال.اچ.سی[2] در **سرن**[3]، در زمینه‌ی ذرات بنیادی ظهور کرده‌است و بعد از آن هم در داده‌هایی که تلسکوپ‌های بزرگ جمع‌آوری می‌کنند. بعضاً روش‌های کار با این کلان‌داده‌ها در فیزیک توسعه یافتند و بعداً وارد جنبه‌های مختلف علم شدند ولی منشأ یکی تجهیزاتی بود که در سرن کار می‌کند و منشأ یکی هم رصدخانه‌ها.

۷. آیا این نگرانی وجود ندارد که با حجیم‌شدن بیشتر و بیشتر این داده‌ها، یک سیستم کامپیوتری با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین، جای

2-LHC: Large Hadron Collider (بزرگ‌ترین شتاب‌دهنده‌ی ذرات دنیا)

3-CERN

انسان دانشمند و نظریه‌پرداز را بگیرد؟
من این سؤال را این‌طور مطرح می‌کنم که آیا هومص (هوش مصنوعی) علاوه بر هوش به آگاهی هم خواهد رسید؟ هوش، توانایی محاسباتی و تشخیص هومص به‌مراتب از انسان بیشتر است. نظر من این است که در آینده انسان توانایی ساخت هومص‌هایی خواهد داشت که دارای آگاهی باشند. با احتمال اینکه در پنجاه سال آینده هومص‌هایی دارای آگاهی در جهان ساخته خواهند شد، این بحث مطرح است که انسان با این هومص هوشمند و آگاه چطور می‌تواند کنار بیاید؟ من واژه‌ی نگرانی را به کار نمی‌برم؛ چرا که وقتی می‌گوییم نگرانی، یعنی انسان می‌تواند هومصی تولید کند که بر خودش غلبه کند. من اصلاً نگران این نیستم ولی پیش‌بینی می‌کنم که چنین اتفاقی خواهد افتاد و انسان هم راه خودش را پیدا خواهد کرد.

۸. یعنی از نظر شما این امکان وجود دارد که ماشینی هوشمند و آگاه ابداع شود که بتواند مثل اینشتین نظریه‌پردازی کند؟

وقتی می‌گوییم مثل اینشتین، یعنی کشف جدیدی انجام بدهد؛ بله، به نظر من ممکن است. فکر می‌کنم یک سال پیش بود که بحثی جدی در اداره‌ی ثبت اختراعات آمریکا پیش آمد و چند پژوهشگر از **ام.آی.تی**[۴] با یک هومص چیزی اختراع کرده‌بودند و می‌خواستند آن را به اسم هومص ثبت کنند و اداره‌ی ثبت اختراعات آمریکا نمی‌پذیرفت. هومص الان کتاب می‌نویسد؛ مثلاً یک کتاب مروری درباره‌ی باتری‌های لیتیمی که پارسال نوشته شد. هومص همه‌ی تحقیقات دو سه دهه‌ی اخیر را در زمینه‌ی باتری‌های لیتیمی جمع‌آوری کرد و یک مقاله‌ی مروری مفصل نوشت.

۹. نظر شما درباره‌ی وضعیت الان کیهان‌شناسی چیست؟ در مقطعی هستیم که در شرف پیشرفت‌های قابل توجه هستیم و یا به بن‌بست رسیده‌ایم؟ آن هم با وجود داده‌های زیادی که هر روز ثبت و جمع‌آوری می‌شوند.

بن‌بستی نیست. ما الان در کیهان‌شناسی به جایی رسیده‌ایم که می‌توانیم به سؤال‌های بسیار عمیق بپردازیم؛ سؤال‌هایی که سی سال پیش اصلاً نمی‌توانستیم وارد آن‌ها شویم و به آن‌ها فکر کنیم. غیر از سؤال‌های روز کیهان‌شناسی مثل اینکه تورم داشته‌ایم یا نه؟ اطلاعاتمان درباره‌ی ساختار کیهان کافی است یا اطلاعات بیشتری می‌خواهیم؟ و ابهام‌هایی که درباره‌ی عصر تاریک و دوران بعد از واجفت‌شدگی ماده و فوتون‌ها وجود دارد، سؤال‌های مهم دیگری هم مطرح می‌شود. مثلاً ما مهبانگ را نمی‌شناسیم. ما بر مبنای مدل فریدمان می‌گوییم یک تکینگی در ابتدای آفرینش وجود دارد. تکینگی هم اصطلاحی است که از ریاضی گرفته شده‌است و تعبیرش در فیزیک، می‌شود چیزی که نمی‌دانیم. وقتی از مهبانگ یا تکینگی اول عالم صحبت می‌کنیم، به این معنا نیست که درکش می‌کنیم؛ بلکه بیان شناخت‌نداشتن ما نسبت به آن است. حتی در حد زمان پلانک هم کارهای علمی جدی مطرح است. مثلاً آیا می‌توانیم زمان را به‌صورت عملیاتی تعریف کنیم؟ اصلاً آیا ما می‌توانیم در زمان‌های در حد زمان پلانک و نزدیک‌تر به مهبانگ و انرژی‌های بسیار بالا، زمان را تعریف کنیم؟ در حالی که احتمالاً فقط گرانش را داریم همراه با سه برهم‌کنش دیگر که متحد شده‌اند. اگر زمان را نتوانیم تعریف کنیم، شاید اصلاً زمانی وجود نداشته‌است؛ چون روش تفکر ما در فیزیک این‌طور است. نمی‌دانیم بین زمان پلانک و اتحاد بزرگ برهم‌کنش‌ها، تا کجا می‌توانیم زمان را تعریف کنیم. به اعتقاد من، قبل از رسیدن به زمان پلانک باید تعریفمان را از زمان عوض کنیم؛ وگرنه بین زمان پلانک تا خود تکینگی، جایی است که حتماً مفهوم زمان و فضا عوض می‌شود و ما چیزی درباره‌ی آن نمی‌دانیم. شاید در این مقطع گرانش هم وجود نداشته و بعداً به جود آمده‌است و گرانش یک برهم‌کنش برآمده است. این سؤال‌ها و سؤال‌های بسیار دیگر در کیهان‌شناسی امروز مطرح است؛ به‌خصوص با وجود رصدخانه‌های بزرگ‌تر و توان تفکیک بسیار بالاتر در طیف‌های مرئی و رادیویی که داده‌هایی بیشتر و دقیق‌تر در اختیار ما قرار می‌دهند.

4-MIT: Massachusetts Institute of Technology

در دهه‌های آتی، کیهان‌شناسی به کمک این داده‌های رصدی و پیشرفت‌های ذرات بنیادی، تصویر ما را از طبیعت بسیار فراتر خواهد برد. ما هنوز ماده‌ی تاریک را درک نکرده‌ایم و خیلی عقب‌تر از آن هستیم که انرژی تاریک را درک کنیم. خلاف تصور و حرف **هاوکینگ** که دهه‌ی هشتاد اعلام کرد کیهان‌شناسی به انتها رسیده‌است؛ از نظر من کیهان‌شناسی به معنای وسیعش، تا بشر هست، وجود خواهد داشت.

۱۰. به‌نظر شما در آینده‌ی نزدیک امکان ایجاد یک تحول بزرگ در کیهان‌شناسی وجود دارد؟ یا همین مدل‌های موجود کافی خواهند بود و صرفاً مشکلاتشان را رفع خواهیم کرد؟

بعضی وقت‌ها مدل‌های ما وصله‌پینه‌ای هستند یا به اصطلاح با مدل‌های دست‌گرمی سروکار داریم. این مدل‌ها یک قسمت از مسئله را حل می‌کنند و برای بازکردن دید ما خوبند؛ ولی همیشه با خودشان مسائل لاینحل دیگری می‌آورند و یا مسائل دیگر را خراب می‌کنند. اگر سؤال‌هایی که ذکر کردم حل شوند، بدون شک یک تحول بزرگ در کیهان‌شناسی خواهد بود؛ ممکن است پنج سال دیگر باشد یا پنجاه سال دیگر. در حال حاضر چندین سؤال بنیادی روی میز داریم و البته داده‌هایی بیشتر و دقیق‌تر که در اختیار ما قرار می‌گیرند؛ هم از رصدخانه‌ها و هم از آزمایشگاه‌های ذرات بنیادی.



رصدخانه‌ی ملی

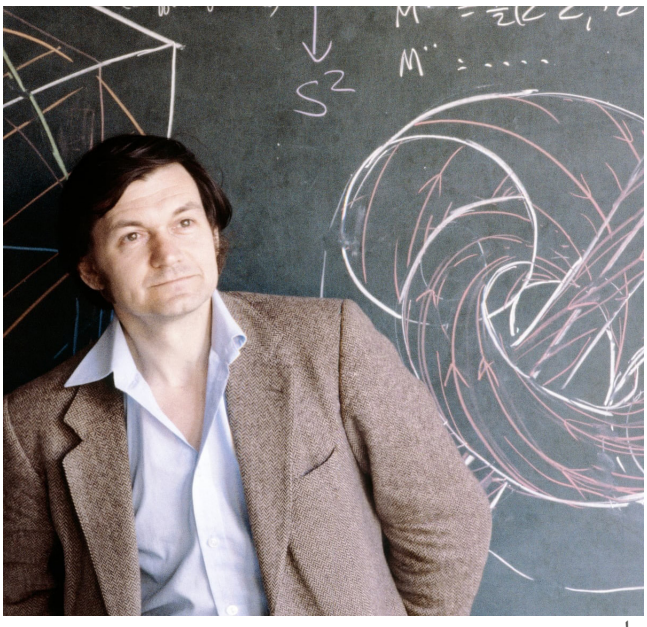
۱۱. در شرایط فعلی کشور، امکان تعریف پروژه‌های علمی در لبه‌ی دانش در ایران وجود دارد؟ اصلاً اهمیت آن‌ها درک می‌شود؟ و آیا بودجه‌ای به آن‌ها اختصاص داده شده‌است؟

خیلی سخت، نه به‌لحاظ اقتصادی، بلکه به‌لحاظ سیاسی؛ آن هم به‌دلیل جهلی که نسبت به توسعه در جهان در مجموع میان سیاست‌مداران ما وجود دارد و این جهل باعث می‌شود آمادگی برای هزینه‌کردن در راستای پاسخ به سؤال‌های جدی وجود نداشته‌باشد. یک مرحله قبل از این، می‌تواند کمک دولت، بخش خصوصی و جامعه به محققان جوان باشد تا به پروژه‌های بزرگ جهانی وصل شوند. ما باید حتماً این کار را انجام دهیم؛ هزینه‌ی کم‌تر و دستاوردهای علمی زیاد دارد و در تربیت نیروی انسانی هم مفید خواهد بود. فعلاً از این کار حمایت‌های موضعی و اندک می‌شود ولی در سطح کشور حمایتی وجود ندارد و این هم ناشی از جهل حاکم بر کشور نسبت به علم مدرن است. تصور ما نسبت به علم مدرن همین خواندن کتاب یا کارهای بسیار کاربردی در عرف سیاسی ماست؛ کارهایی که در عرف جهانی، از جنس توسعه‌ی فناوری هستند. حتی فیزیک کاربردی هم هنوز یک سطح بنیادی است ولی در عرف جامعه‌ی ما کاربردی یعنی اینکه سریع وارد صنعت و زندگی روزمره شود. عمق علم و نیاز به آن برای توسعه‌ی کشور شناخته نشده‌است و برای آن ارزشی قائل نمی‌شوند. من امیدوار نیستم که به‌زودی شاهد صرف هزینه‌ی قابل توجه در این زمینه باشیم. حتی جایی مثل پروژه‌ی رصدخانه‌ی ملی که برایش هزینه شده‌است و دولت و حاکمیت تصمیم گرفته‌اند آن را تمام کنند، بعد از این همه پس‌وپیش در این ۲۲ سال، الان تبدیل به یک تلسکوپ دسته‌چندمی جهان‌سومی شده‌است و کیفیتش را از دست داده‌است. حتی آن‌جا هم از داشتن یک ابزار پیشرفته‌ی علمی، در سطح متوسط جهانی با کیفیت عالی که از نظر مالی برای ما قابل انجام هم هست، کوتاه آمده‌ایم و اهمیتش درک نشده‌است. من امیدوار نیستم این جهل حاکم نسبت به علم و پیچیدگی و دقت آن به‌زودی

در مسئولان سیاسی مرتبط با علم در ایران از بین برود؛ از خود دانشگاه گرفته تا وزارت علوم و کمیته‌ی آموزش مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی.

۱۲. با توجه به شناختی که شما از پنروز داشتید، کمی هم درباره‌ی او صحبت کنیم. ارتباطش با هاوکینگ[5] چطور بود؟

من اواخر دهه‌ی شصت و هفتاد چند ملاقات با پنروز داشتم. حتی در دهه‌ی هفتاد هم یک بار پنروز را برای جایزه‌ی نوبل معرفی کرده بودم ولی به نتیجه نرسید. پنروز و هاوکینگ در دهه‌ی شصت میلادی با هم زیاد کار می‌کردند ولی از دهه‌ی هفتاد به بعد، کم‌کم از هم جدا شدند و علایق و روش کاری آن‌ها هم متفاوت شد؛ مثلاً کتاب‌های عامه‌فهم پنروز، خلاف هاوکینگ بسیار جدی هستند. من توصیه نمی‌کنم بچه‌ها کتاب‌های هاوکینگ را بخوانند ولی کتاب‌های عمومی پنروز فکر را باز می‌کنند و سؤال‌های جدید به ذهن می‌آورند و انسان می‌بیند که یک متفکر چطور فکر می‌کند. هم پنروز و هم هاوکینگ در زمینه‌ی علمی آدم‌های توانمندی هستند و کارهای جدی و اثرگذار داشته‌اند ولی در جایی که وارد حوزه‌ی عموم شده‌اند، پنروز موفق‌تر بوده‌است.



راجر پنروز

5-Stephen Hawking

۱۳. درباره‌ی خود سیاهچاله‌ها پژوهش‌های نظری و رصدی را در آینده چطور می‌بینید؟ آیا ممکن است سیاهچاله‌ها دوباره موضوع جایزه‌ی نوبل شوند؟

بعید نمی‌دانم. با این جایزه مهر تأییدی روی مفهوم سیاهچاله زده شد ولی ما هنوز خیلی چیزها را درباره‌ی آن نمی‌دانیم؛ به‌خصوص پدیده‌های کوانتومی و برخی پدیده‌های کلاسیک روی سیاهچاله‌ها که می‌توانند پیشرفت‌هایی در این زمینه‌ها در آینده رخ بدهد. یکی از سؤال‌هایی که درباره‌ی سیاهچاله‌ها برای بنده و همکارانم در دانشکده‌ی فیزیک دانشگاه شریف اهمیت داشت، این بود که ما هیچ سیاهچاله‌ای نداریم که در خلأ باشد ولی مدل‌های ما درباره‌ی سیاه‌چاله‌هایی است که در خلأ زندگی می‌کنند؛ مثل سیاهچاله‌ی شوارتزشیلد[6] و سیاهچاله کر[7]. حتی مدلی که برای سیاهچاله‌ی مرکز کهکشان نوشته شده‌است هم از همین نوع است. اما سیاهچاله‌ها همیشه در کهکشانی در کیهان غوطه‌ور هستند و باید مدل‌های جدیدی نوشته شود. یک مدل اولیه هم در دانشکده‌ی فیزیک نوشته شد و نشان می‌داد تفاوت‌هایی در افق رویداد وجود دارد. همین مدل‌های جدید و تأثیرات کوانتومی در افق و داخل سیاهچاله که در آینده پیدا خواهد شد، می‌توانند به پدیده‌ها و کشف‌هایی منجر شود که حتی در حد جایزه نوبل باشد.

6-Schwarzschild Black Holes (ساده‌ترین نوع سیاه‌چاله که فاقد بار الکتریکی و تکانه‌ی زاویه‌ای است.)

7-Kerr Black Holes (سیاه‌چاله‌های چرخان)

نوبل ۲۰۲۰؛ به افتخار کار تیمی

مصاحبه‌ای با دکتر تقی‌زاده فیروزجائی پیرامون نوبل ۲۰۲۰ فیزیک

نویسنده: مرتضی شاکر آرانی

اواسط آبان، برندگان جایزه‌ی نوبل ۲۰۲۰ نیز مشخص شدند و مانند سال گذشته که جایزه به «تغییر نگاه ما به تحول عالم و جایگاه زمین در کیهان» رسید، امسال هم نوبل فیزیک به کیهان‌شناسی اهدا شد. اما این بار برای جرمی اسرارآمیز در دنیای علم و فیزیک؛ یعنی سیاهچاله.

در سال‌های اخیر، شواهد جدیدی مبنی بر اثبات وجود سیاهچاله‌ها پیدا شد و در جوامع علمی، ثانیه‌شماری برای اهدای جایزه‌ی نوبل به پژوهشگران این حوزه آغاز شد؛ تا بالاخره امسال انتظارها به پایان رسید. تقریباً یک قرن پس از نگارش نظریه‌ی نسبیت عام و پیش‌بینی تکینگی‌های فضایی توسط این نظریه، جایزه‌ی نوبل به متخصصان سیاهچاله اهدا شد و به این اجرام بسیار چگال در دنیای علم رسمیت بخشید. جایزه‌ی نوبل امسال بهانه‌ای شد تا با **دکتر جواد تقی‌زاده فیروزجائی** در مورد نوبل فیزیک ۲۰۲۰، سیاهچاله‌ها و کارهای پژوهشی انجام‌شده حول این موضوع مصاحبه کنیم.

۱. قبل از اینکه به سراغ سؤال‌ها برویم، شما صحبتی به‌عنوان مقدمه دارید؟

به نام خدا. ابتدا اجازه دهید مختصری در مورد جایزه‌ی نوبل امسال توضیح بدهم. جایزه‌ی نوبل امسال از این جهت اهمیت دارد که اولین جایزه‌ای است که در حوزه‌ی گرانش به نظریه‌ی سیاهچاله‌ها داده می‌شود. هر چند که قبل از این به **کیپ تورن**[1] به‌خاطر امواج گرانشی، جایزه‌ی نوبل داده شده‌بود؛ اما این جایزه بیشتر بر مبنای آشکارسازی این امواج بود و اگر قرار بود به بخش تئوری این پروژه جایزه‌ی نوبل داده شود باید به مقاله‌ی ۱۹۱۸ انیشتین[۱] داده می‌شد که درباره‌ی چابکی این امواج است. ۵۰ درصد جایزه‌ی امسال به **راجر پنروز**[2] و ۵۰ درصد دیگر، به **گز**[3] و **گنزل**[4] تعلق گرفت. اهمیت سهم پنروز از این بابت است که اهدای جایزه‌ی نوبل به‌نوعی رسمیت



دکتر جواد تقی زاده فیروز جائی

بخشیدن به یک نظریه است و نشان می‌دهد که آن نظریه در دنیای علم جا افتاده‌است و تست‌های مشاهداتی استاندارد را پشت سر گذاشته است.

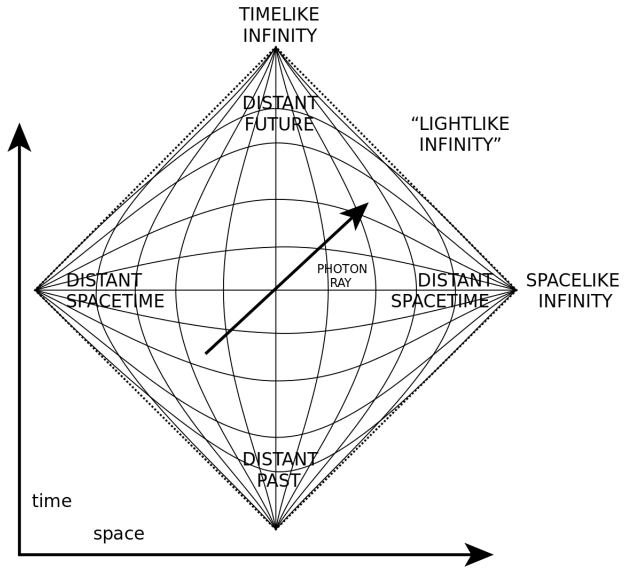
اما سؤالی که معمولاً پرسیده می‌شود این است که چرا پنروز این جایزه را گرفت؟ هر چند پنروز نسبت به **هاوکینگ**[5] کمتر دیده شده‌است، اما اگر کسی مقاله‌ی این دو نفر را بخواند به جرئت می‌تواند بگوید که پنروز تنها کسی است که باید در مورد تئوری سیاهچاله‌ها نوبل می‌گرفت. البته اگر تابش هاوکینگ کشف می‌شد، هاوکینگ می‌توانست در کنار **زلدوویچ**[6] و **آنرو**[7] جایزه‌ی نوبل را برای تابش هاوکینگ سیاهچاله بگیرد.

۲. ایده‌ی سیاهچاله اولین بار از طرف چه کسی و چطور مطرح شد؟ خود اینشتین وجود آن‌ها را با توجه به نظریه‌ی نسبیت عام پیش‌بینی می‌کرد؟ واکنش‌ها به طرح این ایده چطور بود و تکمیل آن در جامعه‌ی فیزیک چگونه پیش رفت؟ با توجه به اینکه سیاهچاله یکی از چیزهایی است که در علم امروز کمتر از آن اطلاعات داریم، واژه‌ی «سیاه» بی‌تناسب با این ندانستن نیست؟!

1-Kip Thorne
2-Roger Penrose
3-Andrea Ghez
4-Reinhard Genzel

5-Stephen Hawking
6-Yakov Zeldovic
7-William Unruh

این که چه کسی برای اولین بار سیاهچاله را به‌صورت نظریه و ایده مطرح کرد، به حدود سال ۱۷۸۳ برمی‌گردد که یک زمین‌شناس به نام **جان میشل**[8] در نامه‌ای به **کاوندیش**[9] گفت که گرانش به‌حدی می‌تواند قوی باشد که حتی نور هم نتواند از آن فرار کند. البته این فقط یک ایده بود و خود میشل فیزیک‌دان نبود. همچنین در ویراست اول کتاب لاپلاس[10]، سیستم نوردهی جهان[11] و [۲]، این ایده آمده‌است که ستاره‌های تاریکی وجود دارند که نور نمی‌تواند از آن‌ها فرار کند. ولی از این ایده استقبال نشد؛ زیرا ما می‌دانیم که در فیزیک نیوتنی، گرانش نمی‌تواند در مسیر حرکت نور اثر گذارد. بنابراین، این ایده طرد شد؛ تا اینکه اینشتین توانست نسبیت خاص و سپس با استفاده از اصل هم‌ارزی، نسبیت عام را بسازد. نظریه‌ی نسبیت عام بر مبنای همان آسانسوری است که ما در کلاس درس گرانش به دانشجوها می‌گوییم؛ که نشان می‌دهد شتاب مثل گرانش است و با همین ایده می‌توان نشان داد که نور تحت‌تأثیر گرانش مسیر خمیده‌ای پیدا می‌کند. بعد از سال ۱۹۱۵ که اینشتین این نظریه‌ی خود را ارائه داد[۳]، **ادینگتون**[12] نیز این اثر را در همگرایی گرانشی مشاهده کرد[۴]؛ اما در آن سال‌ها از لحاظ علمی با مفهوم تکینگی سیاهچاله‌ها مشکلاتی وجود داشت. در آن زمان می‌دانستند که در شعاع شوارتزشیلد، تکینگی مختصاتی وجود دارد ولی به‌درستی نمی‌توانستند تکینگی مرکز سیاهچاله‌ها را درک کنند. حتی **فینکلشتاین**[13] هم در سال ۱۹۵۸ مرزی به نام افق رویداد را برای سیاهچاله تعیین کرد[۵]؛ اما هنوز از داخل آن مرز خبری نداشتند. چیزی که اثر انگشت آقای پنروز در این حوزه از علم است، بیان جدیدی از مفهوم سیاهچاله است که او ارائه داد. برای آنکه بفهمیم ساختار سیاهچاله چیست، باید بدانیم که چه دسته‌ای از نورها از سیاهچاله فرار می‌کنند و چه دسته‌ای از نورها در آن به‌دام‌می‌افتند و معنای این به‌دام‌افتادن و تکینگی سیاهچاله چیست. پنروز در سال ۱۹۶۳، که سیاهچاله هنوز ناشناخته بود، یک مقاله نوشت و در این مقاله با یک تبدیل همدیس، هندسه‌ی فضا زمان را به هندسه‌ی تخت ربط داد. همچنین با تبدیلی شبیه به تانژانت معکوس که بی‌نهایت مثبت و منفی را به مثبت و منفی پی دوم تصویر می‌کند، کل فضا زمان را فشرده کرد و نمودارهایی را به نام نمودارهای پنروز اختراع کرد. از طریق این نمودارها می‌توانیم متوجه شویم که نور، کجا به‌خاطر گرانش به دام می‌افتد و کجا می‌تواند فرار کند[۶]. این مقاله به‌نوعی مقدمه‌ای بود برای مقاله‌ی اصلی پنروز که در سال ۱۹۶۵ نوشته شد[۷]. در این مقاله پنروز قضایای تکینگی را اثبات کرد و گفت که اگر جرمی شرط انرژی را رعایت کند و به اندازه‌ی کافی فشرده باشد، حتماً موجودی به نام سیاهچاله شکل می‌گیرد. شرط انرژی به‌طور ساده به معنی آن است که مجموع فشار و چگالی انرژی یک ماده مثبت باشد و مواد اطراف ما نیز اغلب چنین هستند. او هم‌چنین خواص این تکینگی‌ها را با استفاده از مسیرهای ژئودزیک و به زبان هندسه‌ی دیفرانسیل مطالعه کرد. در این زمان بود که نخستین بار یک روزنامه‌نگار، واژه‌ی سیاهچاله را مطرح کرد و دو سال بعد از مقاله‌ی پنروز، در سال ۱۹۶۷، به‌طور رسمی کلمه‌ی «سیاهچاله» در دنیای علم استفاده شد. از این مقاله به بعد بود که مفهوم سیاهچاله به‌عنوان موجودی که حتی نور هم نمی‌تواند از آن فرار کند، مطرح شد.



نمودار پنروز، یک نمودار دوبعدی است که ارتباط علّی در فضا زمان را تحت یک تبدیل همدیس نشان می‌دهد. در نمودار فوق محور افقی فضا و محور عمودی زمان است.

۳. سیاهچاله‌ها می‌توانند در فیزیک کلاسیک هم وجود داشته‌باشند یا فقط مختص به نسبیت عام هستند؟

8-John Michel

9-Henry Cavendish

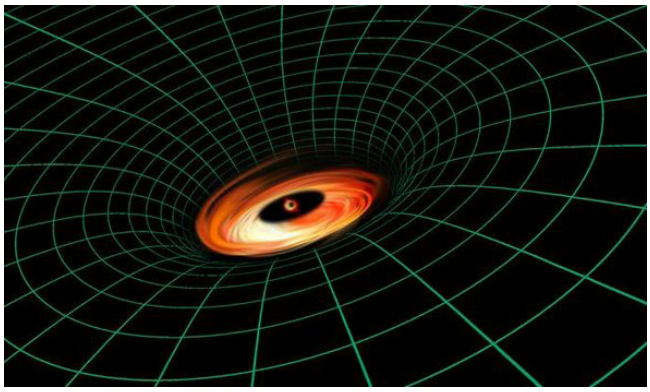
10-Pierre-Simon Laplace

11-Exposition du système du monde

12-Arthur Eddington

13-David Finkelstein

من در سمینارهای خودم وقتی می‌خواهم سیاهچاله‌ها را معرفی کنم، از همان استدلال سرعت فرار استفاده می‌کنم. می‌دانیم برای آن که جسمی از میدان گرانشی جسم دیگری فرار کند باید حداقل مقدار سرعتی موسوم به سرعت فرار داشته‌باشد و هرچه جسم چگال‌تر باشد این سرعت فرار بیشتر است. اگر جسم به حدی چگال باشد که سرعت فرار آن از سرعت نور بیشتر شود، به شعاع آن، شعاع شوارتزشیلد گفته می‌شود. اما مدلی که سیاهچاله را با استفاده از فیزیک نیوتونی بیان می‌کند، به‌نوعی وصله‌پینه است. زیرا ما در ظاهر داریم از مکانیک نیوتنی استفاده می‌کنیم ولی در واقع از همان ایده‌ی اینشتین کمک گرفته‌ایم که سرعت هیچ جسمی نمی‌تواند بیشتر از سرعت نور باشد. این ایده برگرفته از اصل هم‌ارزی دستگاه‌ها و حد بالای سرعت است و به همین دلیل از روش نیوتونی نمی‌شود به‌طور بنیادی سیاهچاله را اثبات کرد و ناچار می‌شویم از حد بالای سرعت کمک بگیریم.



طرح واره‌ای از سیاهچاله

۴. سیاهچاله‌ها از نظر فیزیکی چه موجوداتی هستند؟ اصطلاح بی‌موبودن سیاهچاله‌ها به چه معناست؟

در واقع خود سیاهچاله یک مفهوم ساده است؛ اما خواصش برای ما چیزهای عجیبی به همراه دارد. یکی از این خواص که توجه بسیاری را جلب کرده‌است، این است که سیاهچاله همه‌ی اجسام دور خودش را می‌بلعد و بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود. این بزرگ‌شدن به این معناست که سطحش بزرگ‌تر می‌شود؛ چون شعاع شوارتزشیلد با جرم آن متناسب است و سطح سیاهچاله هم با مربع شعاع بستگی دارد. بنابراین می‌توانیم بگوییم که سطح سیاهچاله همیشه افزایشی است. **باردین**[14]، هاوکینگ و کسانی دیگر از این موضوع ایده گرفتند که می‌توانند سطح سیاهچاله را با آنتروپی، که آن هم همواره افزایشی است، متناظر کنند. بعد زلدوویچ و **استاروبینسکی**[15] ایده‌ی تابش از سیاهچاله را مطرح کردند. از طرف دیگر آقای **پارکر**[16] نشان داد که ما برای متریک فریدمان-لومتر-رابرتسون-واکر[17] خلق ذره داریم[8]؛ هاوکینگ نیز در سال ۱۹۷۴ با استفاده از ایده‌های زلدوویچ، استاروبینسکی و پارکر همین خلق ذره را برای سیاهچاله نشان داد[9]. این خلق ذره بدین معنا بود که دمایی که به سیاهچاله نسبت می‌دهیم در حد یک تناظر ساده نیست و سیاهچاله واقعاً مانند یک جسم سیاه تابش می‌کند و آنتروپی‌ای که به سیاهچاله نسبت می‌دهیم واقعی است. سیاهچاله مثل جسمی که تبخیر می‌شود تابش می‌کند. از همین تناظر با ترمودینامیک و آنتروپی که متناسب با سطح است، ایده‌ی خواندن اطلاعات از سطح سیاهچاله مطرح شد و بعد ایده‌ی هولوگرافی مطرح شد. از طرف دیگر پنروز گفت که در سیاهچاله‌هایی که من دیده‌ام، همواره تکینگی سیاه‌چاله با افقش پوشیده شده‌است. در نتیجه این سؤال به وجود آمد که آیا تمامی تکینگی‌های کیهانی با یک افق پوشیده می‌شوند؟ و از این‌جا ایده‌ی سانسور کیهانی به میان آمد. در کنار این ایده‌ها، ایده‌ی بی‌مو بودن سیاهچاله‌ها مطرح شد. در فیزیک کلاسیک شما نمی‌توانید اطلاعاتی را به‌جز جرم، بار و تکانه‌ی زاویه‌ای از سیاهچاله بگیرید و هر نوع تابشی از سیاهچاله بیرون بیاید، تنها حاوی این اطلاعات است. این بحث برای سیستم کلاسیک است ولی این قضیه در سیستم کوانتومی هم برای تابش هاوکینگ وجود دارد. این‌جا سؤال گم‌شدن اطلاعات به وجود می‌آید؛ وقتی جسمی حاوی اطلاعات، داخل سیاهچاله بیفتد و بعد از سیاهچاله تبخیر شود و اطلاعاتی از آن تابش خارج نشود، پس این اطلاعات کجا رفته‌اند؟ این سؤال مهم و حل نشده‌ای است که کوانتوم و نسبیت در کنار هم به‌دنبال حل آن هستند. این‌ها ایده‌های اصلی‌ای هستند که ما از سیاهچاله‌ها گرفته‌ایم و به‌نوعی سیاهچاله‌ها درهای جدیدی از علم را به روی ما باز کرده‌اند.

14-James Bardeen

15-Alexei Starobinsky

16-Leonard Parker

17-FLRW metric, Friedmann–Lemaître–Robertson–Walker metric

۵. شرح و اهمیت کارهای پنروز در بحث سیاهچاله‌ها چیست؟ کار او چه تأثیری در فهم ما از سیاهچاله‌ها داشته‌است؟

پنروز خلاف هاوکینگ انسانی بی‌سروصدا و بسیار خاضع و باهوش است. در حقیقت ایده‌ی قضایای تکینگی او در مقاله‌ی ۱۹۶۵ است که می‌توان به آن جایزه‌ی نوبل داد. ما در آن مقاله تکینگی را شناختیم. چرا تکینگی تشکیل می‌شود؟ اگر ماده به اندازه‌ی کافی فشرده شود، می‌تواند ژئودزیک‌ها را همگرا کند. او با استفاده از مفهوم همگرایی و بسط‌دادن، کمیت‌هایی بسیار خوش‌تعریف پیدا کرد و با استفاده از آن‌ها قضایای تکینگی را گفت و بعداً هاوکینگ از این قضایا در مدل‌های کیهان‌شناسی استفاده کرد. همچنین پنروز در سال ۱۹۶۹ حدس پوشیده‌شدن تکینگی با افق را مطرح کرد[۱۰]. بعد از آن نیز پنروز و هاوکینگ کتاب بسیار زیبای طبیعت فضا و زمان[۱۸] را نوشتند که مناسب عامه‌ی مردم است. او در سایر حوزه‌های علم هم کارهای بسیار مهمی کرده‌است. در کل، او انسانی نابغه است که در هر حوزه‌ای با تیزهوشی خود ایده‌هایی ناب ارائه کرده‌است. شاید بتوان به معنای واقعی کلمه به ایشان لفظ عالم را نسبت داد. پنروز همواره سعی می‌کند به‌طور عمیق وارد یک مسئله بشود؛ به‌جای اینکه فقط یک ایده‌ی قرضی را از دیگران دنبال کند.

۶. هاوکینگ چه کارهای مهمی در زمینه‌ی سیاهچاله‌ها انجام داده‌است؟ نقش او در پژوهش‌های پنروز چه بوده‌است؟

جدای از جنبه‌های شخصیتی هاوکینگ که با وجود وضعیت جسمانی‌اش بسیار بلندهمت بوده‌است، او همواره دارای دو ویژگی بوده‌است. به‌جرئت می‌توانم بگویم که هاوکینگ تمام ایده‌هایی را که داشته‌است، از دانشمندان هم‌عصر خودش وام گرفته‌است. در حوزه‌ی سیاهچاله، ابتدا مقاله‌های پنروز در سال ۱۹۶۵ منتشر شد و دو الی سه سال بعد، هاوکینگ برای تکینگی مهبانگ از همان ایده‌های پنروز برای تکینگی سیاهچاله استفاده کرد. همچنین در ایده‌ی آنتروپی که گل سرسبد ایده‌های اوست، این امر مشهود است و همان طور که خود او نیز اشاره کرده‌است، این ایده را از زلدوویچ گرفته‌است. دیگر ویژگی بارز هاوکینگ قلم اوست. اگر مقاله‌های پنروز را مطالعه کنید در حد سه الی چهار صفحه، اصل مطلب و تئوری فیزیکی را مطرح می‌کند و وارد توضیحات اضافی نمی‌شود. ولی هاوکینگ به تفصیل می‌نویسد. او با همین دست به قلم بودن خود می‌تواند ایده‌ای را که در دنیای فیزیک وجود دارد، با زبان عمومی‌تر به مردم عامه بفهماند.



راجر پنروز و استیون هاوکینگ

18-The Nature of Space and Time

۷. چرا بعد از این همه سال نوبل به سیاهچاله‌ها می‌رسد؟ حال که صد سال از نسبیت عام و حل شوارتزشیلد و چند دهه از کارهای پنروز می‌گذرد؟

در نسبیت عام، کشف رصدی سیاهچاله‌ها به اوایل قرن ۲۱ برمی‌گردد و به همین دلیل بوده‌است که اهدای جایزه‌ی نوبل برای سیاهچاله‌ها هم انقدر دیر اتفاق افتاده‌است. زیرا تا آن زمان شاهد رصدی قابل توجهی برای اثبات سیاهچاله‌ها وجود نداشت. نظر من این است که کشف موج گرانشی و سایه‌ی سیاهچاله باعث شد که مردم سیاهچاله‌ها را به رسمیت بشناسند. امواج گرانشی که جایزه‌ی نوبل خود را گرفت و سایه‌ی سیاهچاله هم به گرفتن جایزه‌ی نوبل امسال کمک کرد. پیش‌بینی من این است که اگر چند مورد دیگر نیز شواهد رصدی برای سیاهچاله‌ها کشف بشود، به تیم سایه‌ی سیاهچاله نیز نوبل تعلق می‌گیرد.

۸. در حال حاضر چقدر از سیاهچاله‌ها می‌دانیم و چه جنبه‌هایی از آن‌ها را هنوز نمی‌دانیم؟ چه پژوهش‌های نظری و رصدی روی سیاهچاله‌ها در حال انجام است؟ به‌نظر شما سیاهچاله‌ها باز هم نوبل خواهند داشت؟

در بخش رصدی کارها معمولاً در قالب تیم‌های بزرگ پژوهشی انجام می‌شود و کارهای انفرادی کم است. اگر کسی می‌خواهد کاری چشم‌گیر در این حوزه انجام دهد باید به این تیم‌های بزرگ و بین‌المللی بپیوندد و بخشی از تیم آن‌ها باشد. اما در کار نظری موضوعات گرانشی بسیاری در ارتباط با سیاهچاله‌ها باز هستند. مسائل حل‌نشده‌ی سیاهچاله مانند: تکینگی سیاهچاله و نظر گرانش کوانتومی در مورد آن، بحث گم‌شدن اطلاعاتی که به سیاهچاله می‌روند و بعد تبخیر می‌شوند، حذف سانسور کیهانی پنروز و ایده‌ی هولوگرافیک. هم‌چنین ایده‌ی دیگری که برای سیاهچاله وجود دارد، این است که سیاهچاله خودش یک نیروی بنیادی یا یک صورت دیگر از نیروی ترمودینامیکی باشد. این‌ها موضوعاتی مهم و ناب در مورد سیاهچاله هستند که پژوهش روی آن‌ها ادامه دارد.

۹. تأثیر همکاری‌های بزرگ در سطح بین‌المللی در پیشرفت پروژه‌های نجوم و کیهان‌شناسی چیست؟ آیا تنوع در پیشینه‌ی علمی و فرهنگی افراد تشکیل‌دهنده‌ی یک گروه پژوهشی در ضعف یا قوت آن گروه اثر دارد؟

من همواره صادقانه به دانشجویانم می‌گویم که در جهان فیزیک، همه اینشتین، هاوکینگ، پنروز و زلدوویچ نمی‌شوند. مردم اکثراً افراد تئوری‌کار را دوست دارند چون ایده‌های خوبی دارند و تحول ایجاد می‌کنند. ولی اگر بخواهیم واقع‌نگر باشیم، برداشتن قدم های بزرگ در کار تئوری سخت است. مگر ما چند تا مثل هاوکینگ و پنروز در دنیای فیزیک داریم؟ دانشمندان بزرگ بسیاری هم بودند که موفق به کسب جایزه‌ی نوبل نشدند. درست است که کار در تیم‌های بزرگ رصدی هیجان کار تئوری را ندارد و شما فقط باید گوشه‌ای از کار را انجام دهید ولی این یک مسیر معقول است. من پیش‌بینی می‌کنم که با گذر زمان، جایزه‌ی نوبل به تیم‌های بزرگ تعلق می‌گیرند و دانشجوهای کشور ما باید از فضای ایده‌آل ذهنی خود بیرون بیایند. عصر، عصری است که پروژه‌های بزرگ جایزه می‌گیرند. در پروژه‌های بزرگ، شخص مهم نیست و کار دسته‌جمعی مهم است؛ ما باید فرهنگ کار پژوهشی همگانی را یاد بگیریم و وارد پروژه‌های بین‌المللی شویم. البته این تا حدی به شخصیت فرد هم بستگی دارد؛ برای مثال یک شخص می‌گوید من روی تئوری سیاهچاله کار می‌کنم، جایزه‌ی نوبل نمی‌گیرم ولی از لذت دانستن بهره‌مند می‌شوم. ممکن است شخصی هم بگوید من وارد تیم‌های بزرگ می‌شوم و پیشرفتم را در قالب مقاله‌های تیمی می‌بینم. نظر من این است که اگر دانشجوها وارد این کارهای تیمی بشوند، هم از نظر موقعیت شغلی و هم از لحاظ خروجی علمی به نفعشان است.

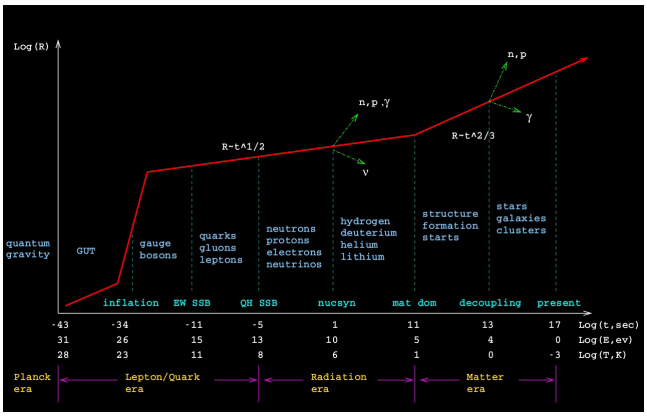
۱۰. بعضاً این‌طور برداشت می‌شود که کارهای علمی در حال حاضر، بیشتر بررسی داده‌های زیاد و تحلیل آن‌ها و پیداکردن هم‌بستگی بین آن‌هاست و کارهایی مثل کار اینشتین در تدوین نظریه‌های نسبیت خاص و عام دیگر کمتر کاربرد دارد. آیا واقعاً این‌طور است؟ فرق یک دانشمند یا فیزیک‌دان با یک متخصص داده در کشف روابط بین داده‌ها چیست؟

اکنون دیگر زمان ابن‌سینا نیست که یک فرد در تمام حوزه‌ها متخصص بشود؛ چرا که شاخه‌های علم عمیق شده‌اند. اکنون حتی عصر شرودینگر، پنروز و هاوکینگ هم نیست که با خواندن چند کتاب بتوان به علم روز یک حوزه احاطه داشت. الان دوره‌ای است که علم عمیق شده‌است و مغز انسان فرصت این را ندارد که بیاید علمی را دقیق بخواند و روی آن تسلط پیدا کند. برای مثال اگر ذهن اینشتین را به زمان حال بیاوریم، شاید فقط بتواند روی گرانش کیهان‌شناسی تسلط داشته‌باشد؛ در صورتی که صد سال پیش، هم نظریه‌ی نسبیت عام و خاص را ارائه کرد و هم در شاخه‌های دیگر علم صاحب‌نظر بود. بنابراین ایده‌های ما در همان سطح جزئیات خواهدبود. از معایب عمیق‌شدن علم این است که ما دیگر ایده‌ای بین رشته‌ای نخواهیم داشت که باعث تحول شود؛ مانند کوانتوم که با ورودش بر همه‌ی شاخه‌های علم اثر گذاشت. ایده‌هایی که اکنون در جوامع علمی مورد توجه هستند نسبت به ایده‌های دهه‌های قبل، بسیار جزئی‌تر هستند. بنابراین ما به کامپیوترهای بزرگ متوصل می‌شویم تا داده‌های ما را تحلیل کنند. اما از طرف دیگر، مسائل بزرگی که در طبیعت دارای چند وجه هستند، بدون جواب باقی می‌مانند و ذهن قدرتمندی لازم است که بتواند آن‌ها را حل کند. با توجه به این نکته، ما باید به دنبال عضویت در تیم‌های بزرگ باشیم تا با برهم‌نهی ذهن‌های مختلف و با استفاده از ابررایانه‌ها بتوانیم مسائل بزرگ فیزیک را حل کنیم.
موضوع تفاوت یک دانشمند و متخصص حوزه‌ی داده نیز دو جنبه دارد. از نظر شغلی نیاز است که شما مثل یک متخصص داده، بتوانید داده‌های شاخه‌های مختلف را تحلیل کنید و کمتر فرصت شغلی پیش می‌آید که بتوانید در آن علائق فیزیکی خود را دنبال کنید. در بحث علاقه به مسائل فیزیکی، من به دانشجوها توصیه می‌کنم این مسئله را از مسائل شغلی جدا کنند و خودشان سعی کنند به دروس بنیادی تسلط داشته‌باشند. ما برای این که کامپیوتر نشویم و خلاقیت ذهنمان از بین نرود لازم است درس‌های بنیادی مثل نسبیت، کوانتوم، فیزیک آماری، الکترومغناطیس و مکانیک تحلیلی را به‌خوبی یاد بگیریم. هر چند نتوانید از طریق آن‌ها شغل پیدا کنید ولی حداقل به‌صورت شخصی می‌توان این مطالعات را ادامه داد تا مثل یک تکنسین نشویم و روحیه‌ی یک فیزیک‌دان را داشته‌باشیم.

۱۱. از نظر شما مسیری که الان درکیهان‌شناسی در پیش گرفته شده‌است، درست است؟ به‌نظر می‌آید که سعی بر حل موضعی مشکلات مدل استاندارد است. آیا وقت آن نرسیده‌است که تحول بزرگی در مسیر رخ بدهد یا حتی پایه‌هایمان تغییر کند؟

واقعیت این است که بسیاری از سؤال‌هایی که داریم مثل ماده‌ی تاریک، انرژی تاریک و ... به فیزیک انرژی‌های بالا برمی‌گردند که ما آن را خوب نمی‌شناسیم. مثلاً اگر من فیزیک انرژی بالا را خوب بشناسم، می‌توانم مطمئن شوم یک میدان می‌تواند ماده‌ی تاریک باشد یا خیر؛ یا مثلاً ما می‌دانیم ۱۰ میلیارد سال پیش چه اتفاقی افتاده‌است اما در مورد قبل از دوره‌ی تورم کمتر می‌دانیم. بسیاری از مشکلات کیهان‌شناسی به مسائل بنیادی برمی‌گردد که ما نمی‌شناسیم. برای مثال اگر ما بدن انسان را از سلول به کوچک‌تر نشناسیم، نمی‌توانیم دی.ان.اِی را بشناسیم و نمی‌توانیم بسیاری از بیماری‌ها را درمان کنیم. در جهان ما نیز چنین است. وقتی ما نتوانیم قبل از عصر هسته‌زایی و حتی قبل از تورم را بشناسیم،

نمی‌توانیم مشکلاتمان را حل کنیم. هر چند در حال تحقیق هستیم و به‌صورت وصله‌پینه‌ای چیزهایی را درک کرده‌ایم. برای مثال نزدیک ۹۰ سال است که ما ماده‌ی تاریک را می‌شناسیم. در این ۹۰ سال چه چیزی عایدمان شده‌است؟ هنوز نمی‌دانیم ماده است یا گرانش؟! فقط خواص آن را بیشتر شناخته‌ایم. من هم بعید می‌دانم با این روندی که دارد پیش می‌رود، بتوانیم سؤال‌های بزرگ‌تر را مثل اینکه ماده‌ی تاریک چیست و کدام مدل تورم درست است، پاسخ دهیم. مانند این که انبساط کیهانی را شناختیم و بعد مسئله‌ی انرژی تاریک برای توجیه آن پیش آمد و بعد سؤال شد انرژی تاریک چیست؟ ما راه سختی را پیش رو داریم؛ این جمله معنای ناامیدی نمی‌دهد. اکنون نیز با کمک کامپیوترها داده‌هایمان را تحلیل می‌کنیم و ایده‌های نابی می‌زنیم. خلاصه امیدوارم به عمر پژوهشی شما دوستان جوان برسد که بتوانید مسائل بنیادی فیزیک را حل کنید و بتوانید روی مسائلی تحقیق کنید که به شما احساس تکنسین‌بودن ندهد.



مدل استاندارد کیهان‌شناسی

سخن آخر؟

بنده چون هر سه مقطع تحصیلی‌ام را در دانشگاه شریف خوانده‌ام، به‌عنوان توصیه به دانشجویان فیزیک می‌گویم که ایده‌آل پروهشی شما ایده‌آلی نیست که فرصت شغلی شما هم در آن وجود داشته‌باشد. بنده اکیداً توصیه می‌کنم که درس‌ها را عمیقاً بخوانید ولی نیم‌نگاهی هم به حوزه‌ی شغلی جهان داشته‌باشید و ببینید کجا بیشتر فرصت شغلی وجود دارد و داده‌های کیهان‌شناسی و فیزیک ذرات کجا هستند. برای اینکه بتوانید در دنیای فیزیک باقی بمانید و پژوهش کنید. هر چند که بودن در یک تیم هزار نفره، لذت کار تئوری را ندارد اما برای بودن در دنیای فیزیک و پژوهش‌کردن، باید وارد این تیم‌ها شد. خوشبختانه مسیر کارهای پژوهشی نیز دارد به این سمت می‌رود. اما بسیاری از دانشجوهای ما برای واردشدن به این تیم‌های بزرگ لختی دارند. همچنین در کنار این کارهای تیمی، خودتان می‌توانید کارهای تئوری را پیگیری کنید. باز هم می‌گویم درس‌های فیزیک را عمیق یاد بگیرید؛ این یادگیری عمیق دروس باعث می‌شود مقاله‌های علمی شما هم عمیق باشند.

منابع

[۱] A. Einstein, “Über Gravitationswellen”, Königlich Preußische Akademie der Wissenschaften (Berlin). Sitzungsberichte,154–167

[۲] P. S. Laplace, “Exposition du système du monde”, 1796.

[۳] A. Einstein, “On the General Theory of Relativity”, Königlich Preußische Akademie der Wissenschaften (Berlin), 778-786.

[٤] A. Eddingtin,” The Total Eclipse of 1919 May 29 and the Influenceof Gravitation on Light.”, The Observatory 42, 119-122.

[٥] D. Finkelstein, “ Past-Future Asymmetry of the Gravitational Field of a Point Particle”, Phys. Rev. 110, 965.

[٦] R. Penrose, “Asymptotic Properties of Fields and Space-Times”, Phys. Rev. Lett. 10, 66.

[٧] R. Penrose, “Gravitational Collapse and Space-Time Singularities”, Phys. Rev. Lett. 14, 57.

[٨] L. Parker, “Quantized Fields and Particle Creation in Expanding Universes”, Phys. Rev. 183, 1057.

[٩] S. W. Hawking, “Particle creation by black holes”, Commun. math. Phys. 43, 199—220.

[۱۰] R. Penrose, “Gravitational collapse: the role of general relativity”, Nuovo Cimento Rivista Serie, vol. 1. p. 252.

These are deep issues, and we are still very far from explanations. I would argue that no clear answers will come forward unless the interrelating features of all these worlds are seen to come into play. None of these issues will be resolved in isolation from the others. I have referred to three worlds and the mysteries that relate them to one another. Undoubtedly there are not really three worlds but one, the true nature of which we do not even have a glimpse of at present.

Roger Penrose